

Chương 3. Giới thiệu Blockchain & Ethereum

Mục tiêu bài học

- Hiểu được khái niệm về Blockchain.
- Hiểu được tổng quan, cách thức hoạt động của Blockchain.
- Hiểu được tổng quan, cách thức hoạt động của Ethereum.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa Blockchain riêng tư và công cộng.
- Hiểu được sự thích ứng của Blockchain với doanh nghiệp.

Nội dung bài học

- Khái niệm về Blockchain.
- So sánh giữa Blockchain và Internet
- Cách thức hoạt động của Blockchain.
- Các khối xây dựng Blockchain.
- Token không thể thay thế NFT (Non-fungible token)
- Ethereum.
- So sánh giữa Blockchain mở và Blockchain đóng.
- Sự thích ứng của Blockchain với doanh nghiệp.

1. Tổng quan về Blockchain

- Mỗi ngày, hàng triệu tài khoản của người dùng trên các trang web phổ biến có nguy cơ bị đánh cắp thông tin đăng nhập và quyền riêng tư; và bạn cũng có thể là nạn nhân.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu một công nghệ mới có thể giải quyết những vấn đề sau đây ?
 - Phát hiện ai đã xem và thay đổi thông tin tài khoản của người dùng.
 - Đảm bảo rằng dữ liệu liên quan đến người dùng đó không bị xâm phạm.

→ **Công nghệ Blockchain**

1. Tổng quan về Blockchain

- Blockchain là một CSDL thông minh, một sổ cái theo thứ tự thời gian ghi lại các giao dịch của bất kỳ giá trị hoặc tài sản nào một cách an toàn.
- Mạng Blockchain cung cấp khả năng chuyển bất kỳ loại giá trị hoặc tài sản nào giữa các bên độc lập bằng cách sử dụng mạng ngang hàng.
- Mục tiêu ban đầu của Blockchain là thiết lập các giao dịch tài chính đáng tin cậy giữa hai bên độc lập mà không có bất kỳ sự tham gia nào của các bên thứ ba như ngân hàng.
- Một số ngành công nghiệp đã áp dụng Blockchain để hợp lý hóa quy trình chuỗi cung ứng, hệ thống KYC, quản lý dữ liệu,...
- Sự ra đời của Blockchain sẽ xóa bỏ các bên trung gian trong giao dịch trực tuyến. nhà cung cấp công thanh toán này.

1.1. Tóm tắt lịch sử

- Năm 2009, sách trắng Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System được phát hành bởi Satoshi Nakamoto để giải quyết những thách thức thị trường tài chính.
- Sách trắng tập trung vào việc phát triển một nền tảng cho phép thanh toán trực tuyến từ bên này sang bên khác mà không cần thông qua các tổ chức tài chính.
- Bitcoin đã giải quyết được thách thức lớn về phương pháp kép, được sử dụng để tránh chi tiêu hai lần (nguy cơ tái tạo cùng một số tiền, ngay cả sau khi chi tiêu nó).

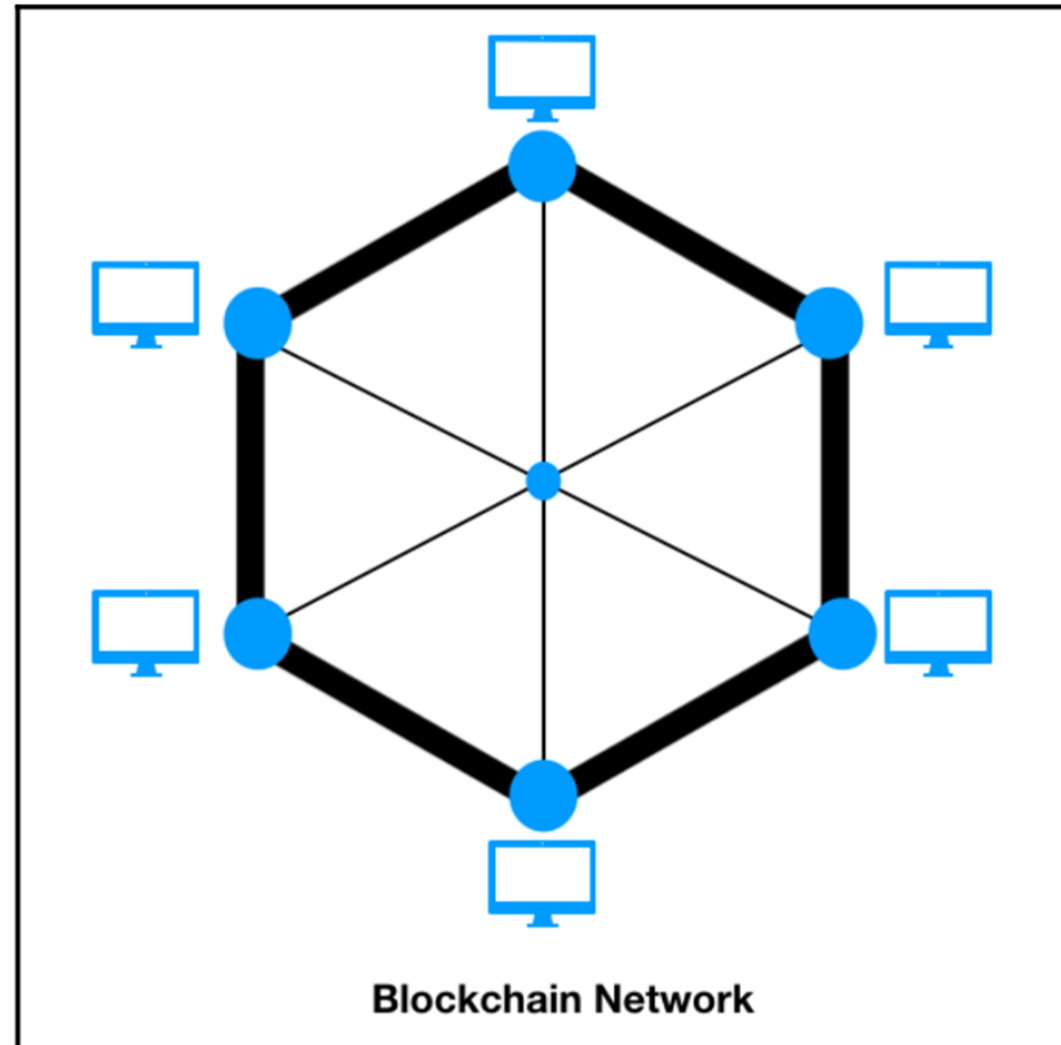


1.2. Các khái niệm cơ bản về Blockchain

- Blockchain là cơ sở dữ liệu phân tán giúp lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch an toàn bằng cách chỉ thêm vào.
- Cơ sở dữ liệu blockchain giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm trước các loại tội phạm mạng.
- Blockchain không chỉ được quản lý bởi các quản trị viên hoặc nhà phát triển đáng tin cậy mà có thể được quản lý tốt bởi bất cứ ai đáng tin cậy hoặc từ một bên thứ ba.
- Mỗi máy tính kết nối Internet cần phải có phần mềm nút Blockchain và thực thi ứng dụng trong hệ sinh thái Blockchain.
- Sự tham gia của các máy tính này có thể bị hạn chế. Vd: chuỗi hệ sinh thái ngân hàng dựa trên Blockchain chỉ cho phép các ngân hàng chạy ứng dụng nút khách hàng dạng chuỗi.

1.2. Các khái niệm cơ bản về Blockchain

- Sơ đồ minh họa mạng blockchain:



1.3. Ứng dụng của Blockchain

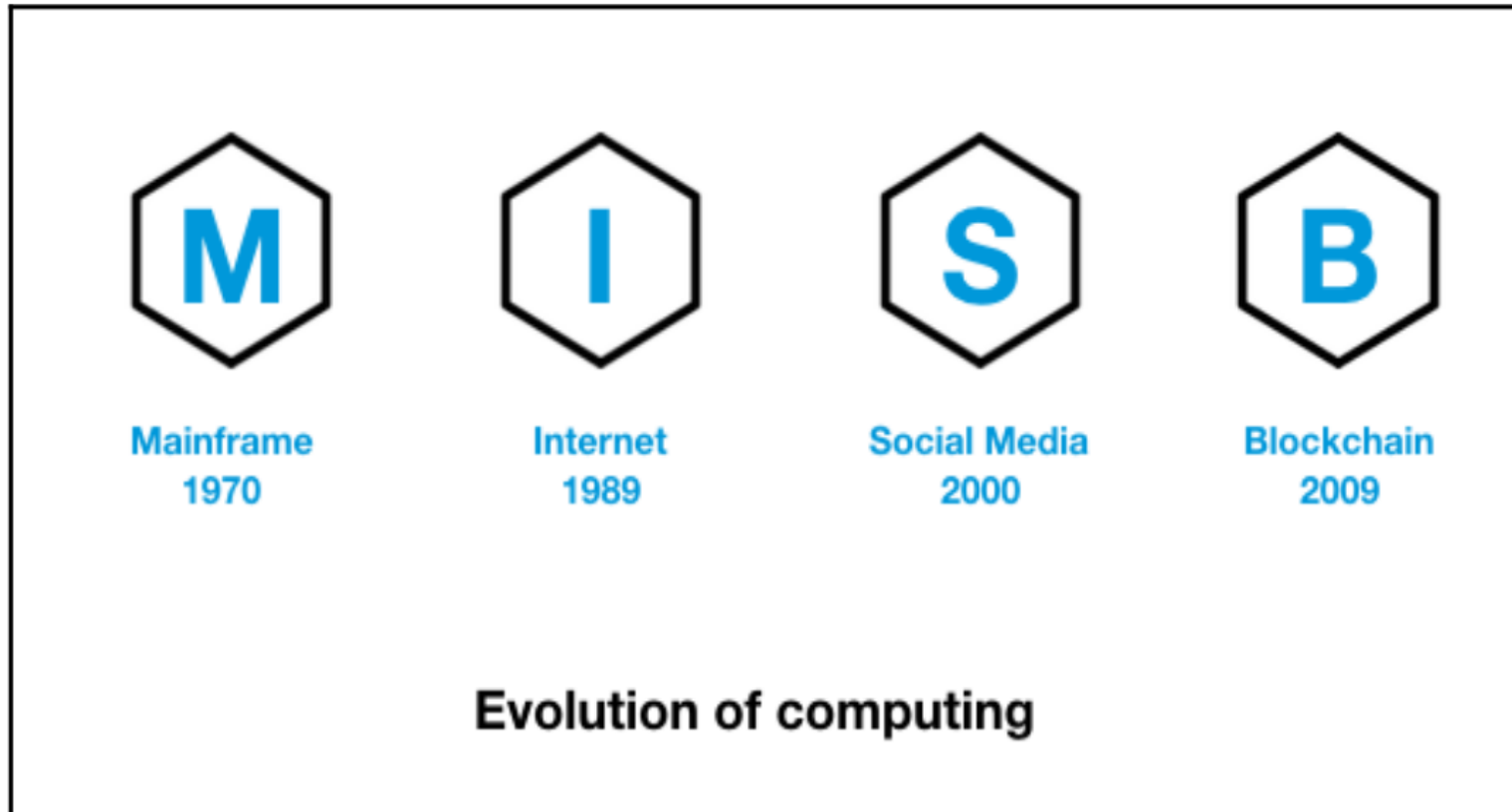
Hiện nay, Blockchain có khả năng tham gia vào bất kỳ ngành công nghiệp nào và phá vỡ các mô hình truyền thống vì nó mang lại những lợi ích:

- Giảm chi phí hoạt động.
- Khắc phục các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.
- Cung cấp các giải pháp quản lý định danh và truy cập, tạo điều kiện hợp tác giữa các tổ chức, đạt được một hệ thống quản lý dữ liệu tốt hơn.
- Tăng cường và đơn giản hóa quản lý hậu cần và chuỗi cung ứng, cho phép hệ thống bán hàng và quản lý bảo hiểm triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe tốt hơn để bảo vệ mọi người chống lại các hành vi trộm cắp dữ liệu.

2. Blockchain và Internet

- Internet là công nghệ mạnh mẽ để lan truyền ý tưởng nhằm tác động và tạo ra thực tế ảo.
- Nhu cầu đặt ra cho các tổ chức và doanh nghiệp là phải kiểm soát tốt hơn những dữ liệu mà khách hàng đang sử dụng và cách họ sử dụng dữ liệu đó.
- Các tổ chức lựa chọn mô hình mạng Client/Server vì sự tin cậy và ổn định; trong khi với mạng ngang hàng, người quản trị không có quyền để theo dõi, kiểm soát và thực thi.
- Blockchain đã tái định nghĩa sự đổi mới và tạo điều kiện cho các phương tiện truyền thông đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp.
- Chúng ta đang ở trong một thời đại mới đang thay đổi cách dữ liệu được lưu trữ an toàn và bảo mật.

2. Blockchain và Internet



Sự phát triển của hệ thống máy tính

2.1. So sánh giữa gói tin IP và chuỗi khối

Gói IP

- Dữ liệu trên Internet được gửi đi thông qua các gói tin IP trong mô hình TCP/IP.
- Gói IP là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất có thể được gửi qua Internet, bao gồm hai thành phần: tiêu đề IP và payload.
- Để gửi thông tin này, cần một địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích.

Chuỗi khối

- Các khối được kết nối với nhau để tạo thành 1 chuỗi khối Blockchain.
- Khối có 2 thành phần: tiêu đề và nội dung khối.
- Để gửi bất kỳ loại tài sản hoặc giao dịch, bên gửi thêm chữ ký số của riêng mình làm mã định danh nguồn và khóa công khai, tương tự như định danh của host đến trong mạng ngang hàng.

2.2. So sánh giữa ứng dụng Web và dApp

Ứng dụng Web

- Ứng dụng web dựa trên nền tảng web, được dùng rộng rãi trong các mô hình client/server để phục vụ người dùng.
- Ứng dụng web truyền thống sử dụng CSS, HTML và JavaScript để hiển thị trang chủ và tìm tải dữ liệu từ CSDL thông qua một lệnh gọi API.

Ứng dụng dApp

- Ứng dụng phân tán (dApp) là ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng lưới máy tính ngang hàng.
- Cổng vào của dApp sử dụng cùng một kỹ thuật để hiển thị trang web nhưng thay vì gọi API, dApp sử dụng một hợp đồng thông minh kết nối với Blockchain.

3. Nguyên lý hoạt động của Blockchain

Để hiểu tổng quan, ta cần tìm hiểu cách sử dụng các trạng thái của Blockchain:

1. **Chuẩn bị giao dịch:** bên A tạo ra một giao dịch bao gồm thông tin địa chỉ công khai của người nhận, chữ ký số nguồn và thông điệp giao dịch. Sau đó, giao dịch này được cung cấp cho tất cả các nút trong Blockchain.
2. **Xác minh giao dịch:** các nút Blockchain hoạt động trong một mô hình không tin cậy, trong đó mỗi nút nhận được giao dịch này và xác minh chữ ký số bằng khóa công khai của bên A. Sau khi xác minh, giao dịch xác thực này được lưu trong hàng đợi sổ cái và chờ đợi cho đến khi tất cả các nút chọn xác minh thành công cùng một giao dịch.
3. **Khởi tạo khối:** các giao dịch được lưu trong hàng đợi sẽ được sắp xếp với nhau và một khối được tạo ra bởi một trong các nút chọn trong mạng. Trong Bitcoin, thợ đào (một nút) được thưởng Bitcoin khi tạo ra một khối bằng cách giải quyết một số vấn đề toán học.

3. Nguyên lý hoạt động của Blockchain

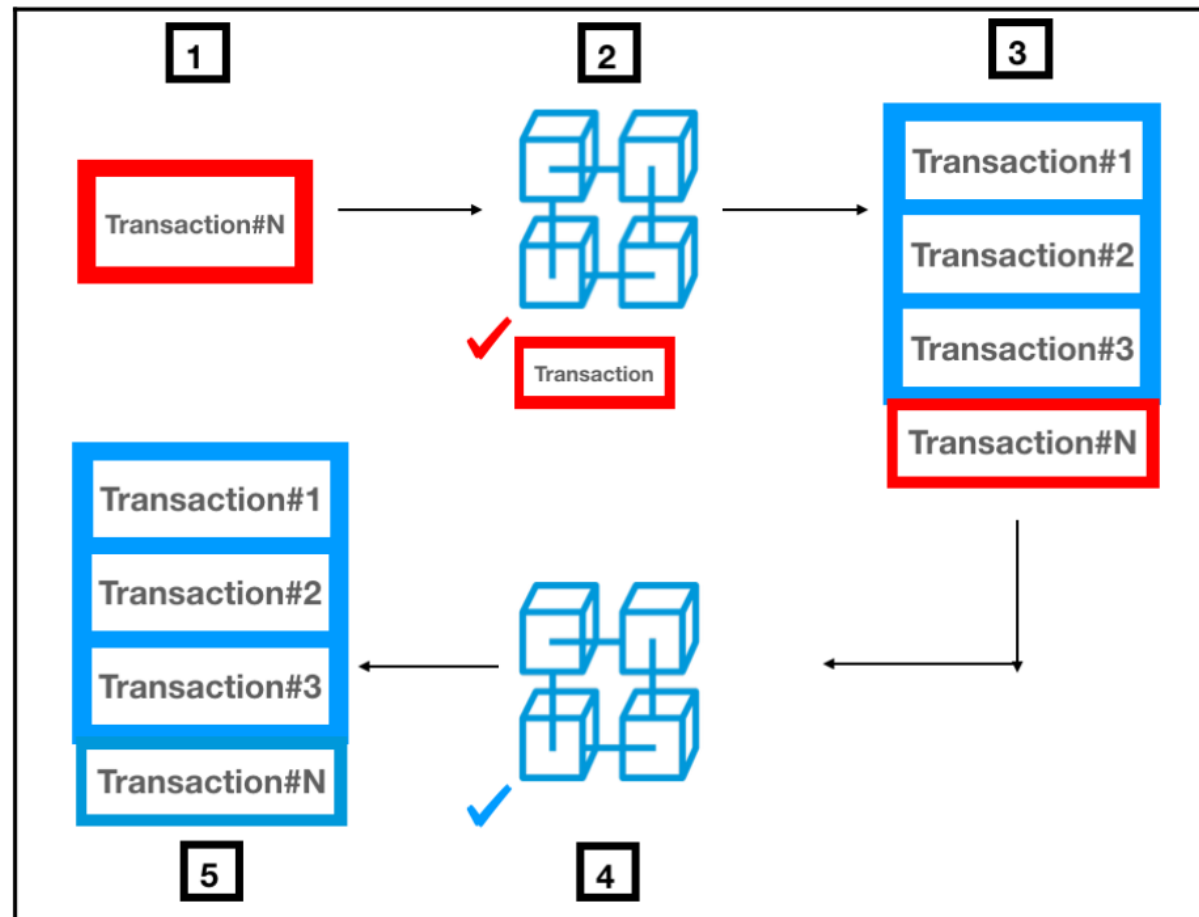
4. **Xác nhận khối:** Sau khi tạo một khối thành công, các nút trong mạng được xử lý cho quá trình xác nhận lặp, nơi phần lớn các nút phải có được sự đồng thuận. Có bốn cách phổ biến để đạt được sự đồng thuận, đó là:

- Bằng chứng công việc - Proof of Work (PoW)
- Bằng chứng cổ phần - Proof of Stake (PoS)
- Bằng chứng được ủy quyền của chồng giao thức - Delegated Proof of Stake (DPoS)
- Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT).

Bitcoin sử dụng PoW để đạt được sự đồng thuận, còn Ethereum sử dụng PoS để đạt được sự đồng thuận nhằm đảm bảo tính bảo mật của tất cả các hoạt động giao dịch.

3. Nguyên lý hoạt động của Blockchain

5. **Kết nối chuỗi khối:** Sau khi cơ chế đồng thuận thành công, các khối được xác minh và được thêm vào Blockchain.



Sơ đồ thêm thông tin giao dịch trong Blockchain

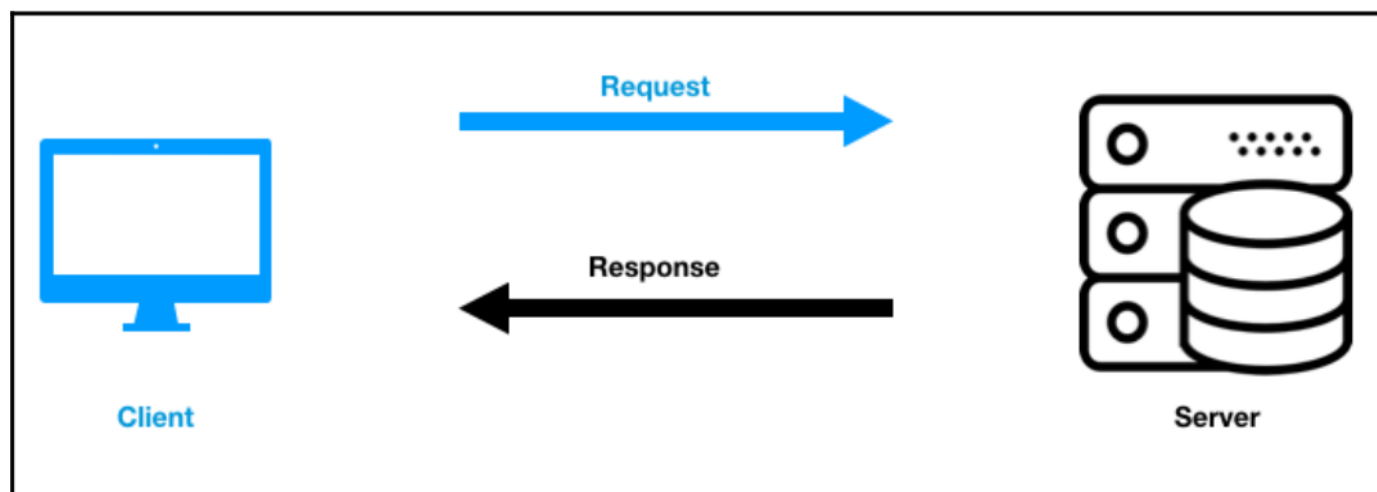
4. Xây dựng các khối của Blockchain

- Công nghệ Blockchain được xây dựng trên một nền tảng các công nghệ hiện có đã được sử dụng rộng rãi trong các nhiều lĩnh vực.

4.1. Khối

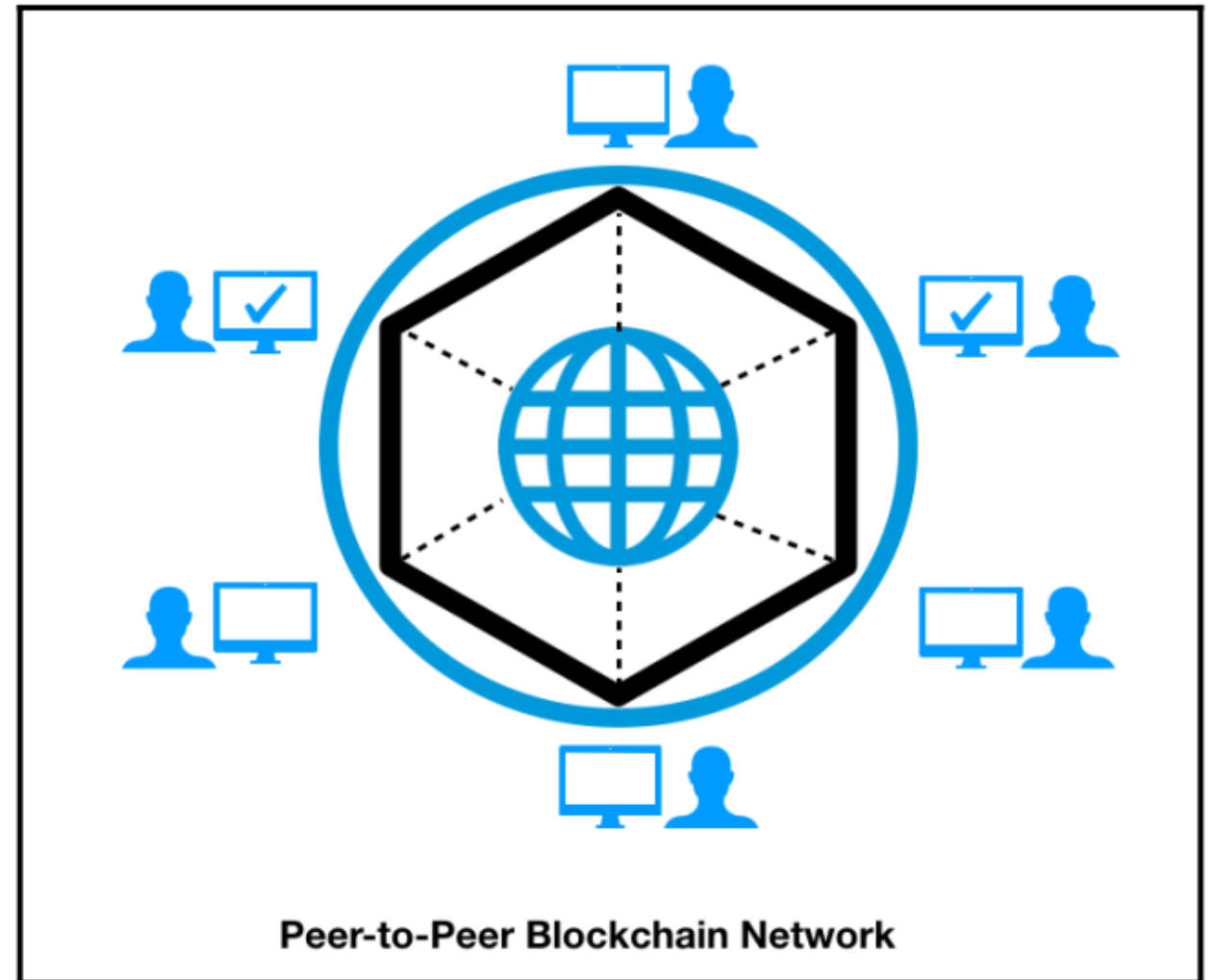
- Một sổ cái phân tán được lưu trữ trong CSDL dưới dạng đơn vị gọi là khối và được cập nhật bởi mỗi người tham gia trong mạng Blockchain. Các khối được kết nối chuỗi lại với nhau.
- Trong chồng giao thức TCP/IP, thông tin được chuyển qua một mô hình client/server nơi khách hàng có thể lưu trữ và sửa đổi dữ liệu trên một máy chủ tập trung. Tuy nhiên, vẫn cần có quản trị viên kiểm soát CSDL. Nếu việc quản trị bị xâm phạm, toàn bộ cơ sở dữ liệu có thể bị thay đổi hoặc xóa.

Sơ đồ mô hình Client/Server



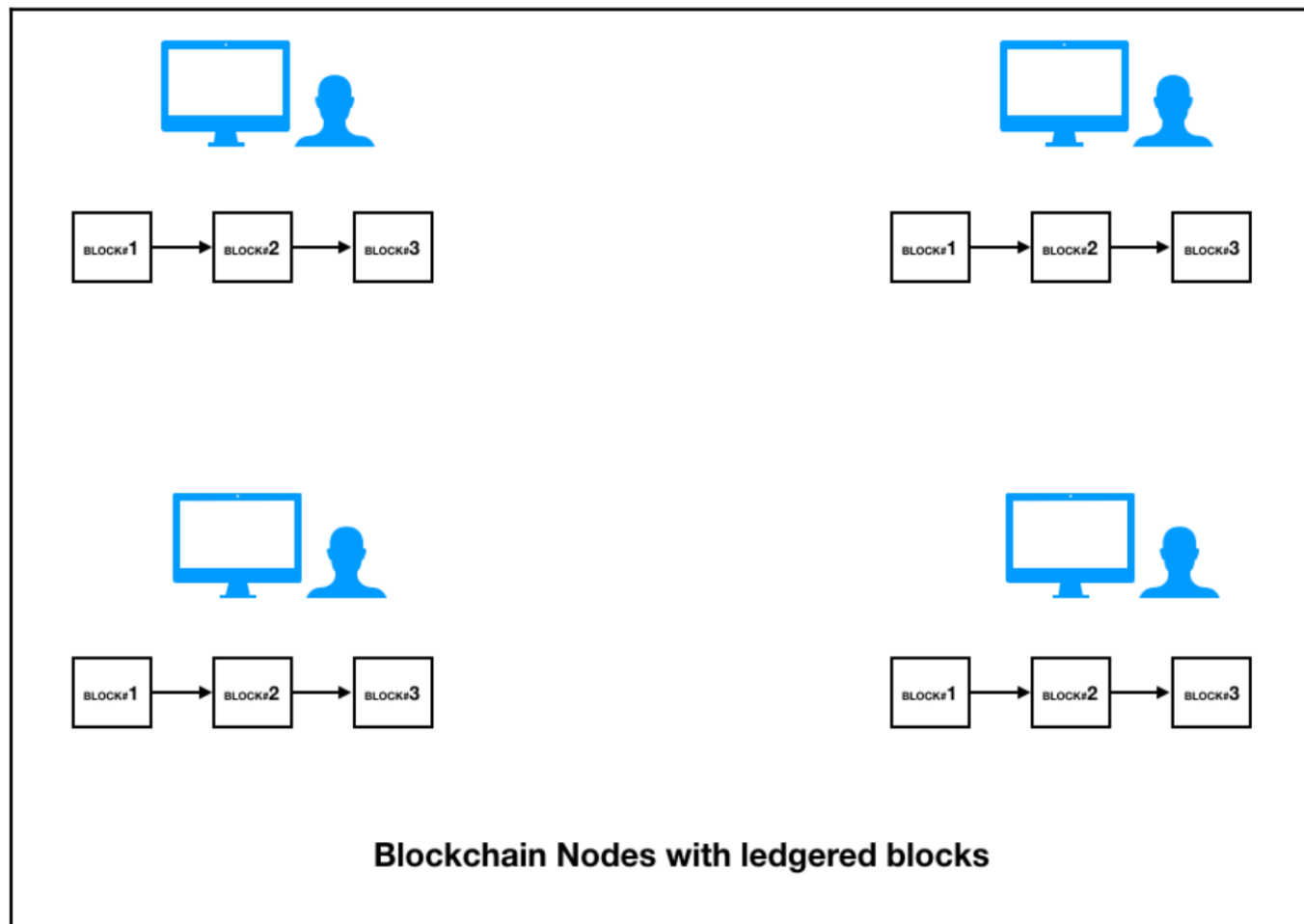
4.1. Khởi

- Mạng Blockchain bao gồm một mạng lưới các máy tính hoặc hệ thống thiết bị đầu cuối độc lập có tên là node.
- Không giống như các cơ sở dữ liệu truyền thống lưu trữ toàn bộ thông tin trên một máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung, các nút Blockchain giữ bản sao của toàn bộ cơ sở dữ liệu với vai trò quản trị.
- Ngay cả khi một nút bị tắt, thông tin vẫn có sẵn cho các nút khác.



4.1. Khởi

- Khi một nút tham gia vào mạng Blockchain, nó sẽ tải xuống sổ cái Blockchain được cập nhật.
- Mỗi nút có trách nhiệm quản lý và cập nhật sổ cái của nó với các khối được xác thực.
- Nút duy trì sổ cái và tổ chức nó dưới dạng các khối được kết nối với thuật toán băm.



Các nodes blockchain với khối sổ cái

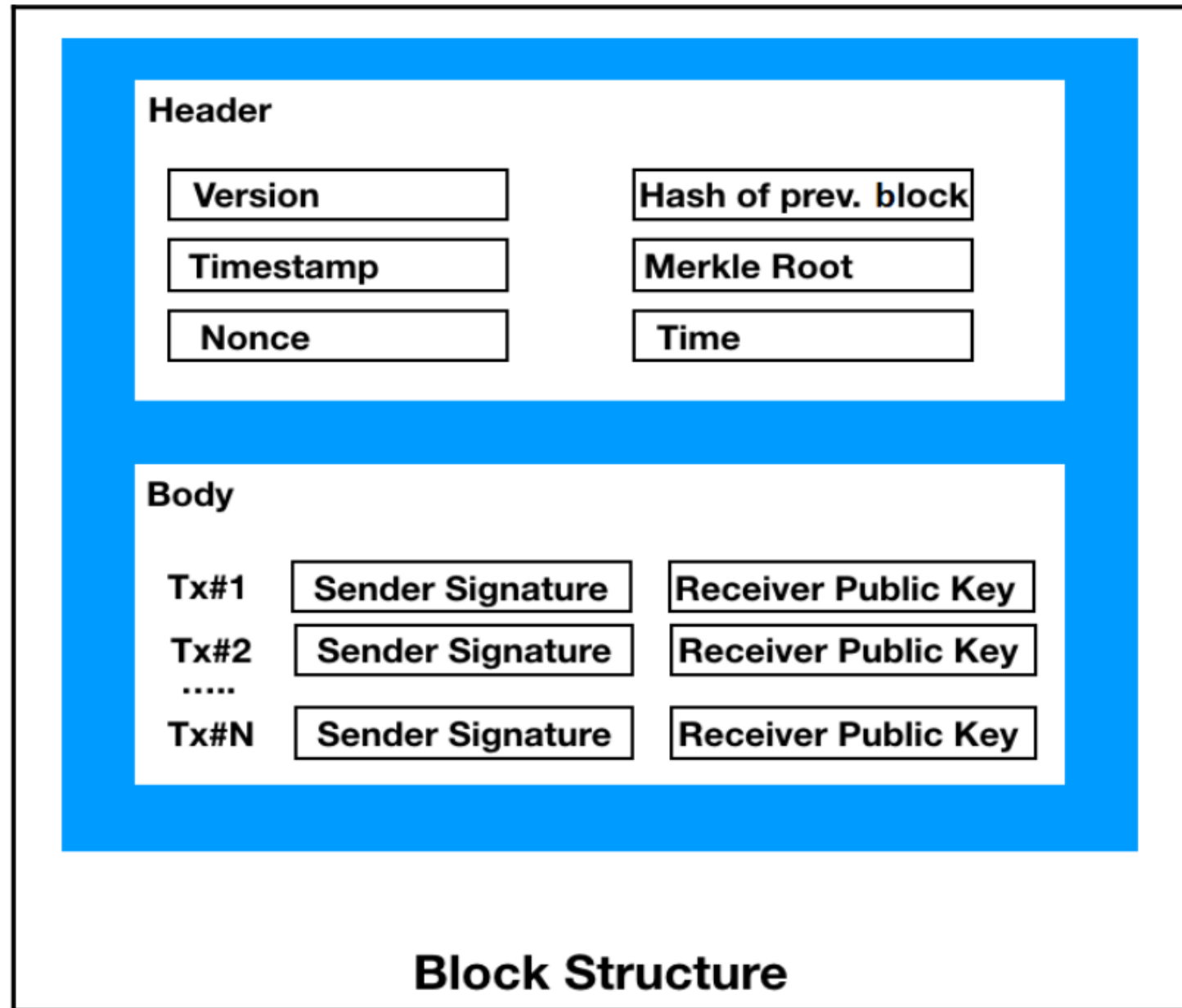
4.1. Khối

- Nhiều giao dịch được gắn kết với nhau để tạo thành một khối ở dạng đơn giản nhất, đó là một cấu trúc dữ liệu.
- Mỗi loại tiền điện tử đều có Blockchain với các thuộc tính tùy chọn riêng. Tổng số đồng Bitcoin là 21 triệu, còn với Ethereum là không giới hạn.
- Ví dụ, một khối trong Blockchain Bitcoin được tạo mỗi 10 phút và kích thước của mỗi khối là 1 MB, trong khi một khối trong Blockchain Ethereum được tạo mỗi 12-14 giây và kích thước của mỗi khối là 2 KB.

4.1. Khối

- Một khối bao gồm một tiêu đề khối và một nội dung khối:
 - **Tiêu đề khối:** chứa một tập hợp các siêu dữ liệu, giúp xác định một khối cụ thể trong Blockchain.
 - **Nội dung khối:** bao gồm một danh sách các giao dịch. Với Bitcoin, một khối bao gồm trung bình hơn 500 giao dịch. Mỗi giao dịch phải được ký điện tử mới được xem là hợp lệ, bằng cách sử dụng một hàm băm để áp dụng thuật toán trên một giao dịch thực tế với một cặp khóa riêng/khóa bí mật tương ứng.

4.1. Khối



4.1. Khối

- Các thành phần của khối được giải thích như sau:
 - **Version:** trường 4 byte được sử dụng để theo dõi các lớp phần mềm hoặc giao thức.
 - **Timestamp:** trường 4 byte cho biết thời gian tạo của khối tính bằng giây.
 - **Hash of prev. block:** trường 32 byte cho biết băm của khối trước đó trong chuỗi.
 - **Nonce:** trường 4 byte được sử dụng để theo dõi bộ đếm thuật toán PoW.
 - **Merkle Root:** trường 32 byte đó là một hàm băm gốc của cây Merkle của giao dịch khối.

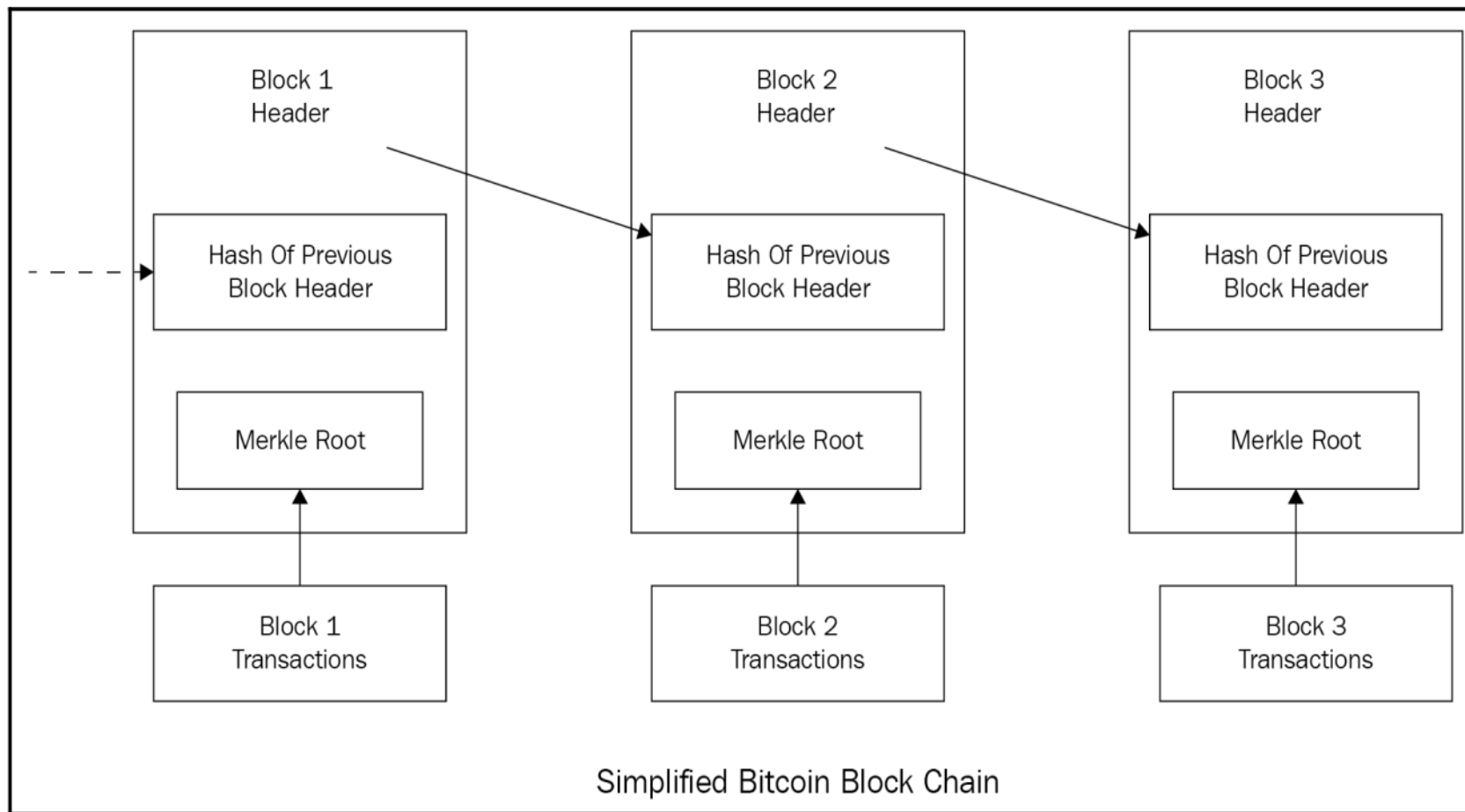
4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Hàm băm mật mã là một cách để tạo ra một đầu ra có chiều dài cố định với bất kỳ chuỗi đầu vào có độ dài nhất định.
- Đầu ra được đặt tên là băm hoặc thông điệp rút gọn, và được thiết kế để bảo vệ tính toàn vẹn của bất kỳ loại dữ liệu, như tập tin, phương tiện truyền thông, hoặc văn bản.
- Chỉ duy nhất một băm được gán tương ứng với dữ liệu đầu vào để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Một thay đổi nhỏ được thực hiện đối với dữ liệu đầu vào sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn về nội dung.
- Có nhiều cách để tạo ra hàm băm hoặc thông điệp rút gọn. Với Bitcoin, thuật toán SHA-256 được sử dụng để tạo ra một hàm băm hoặc thông điệp rút gọn cố định với mỗi khối có độ dài 256 bit.

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Để đảm bảo các tập tin được truyền không bị hỏng, người nhận có thể so sánh hàm băm được tính toán với một hàm băm xác định để biết tác giả của tập tin hoặc nội dung gốc của nó.
- Với Blockchain, hàm băm là cốt lõi của đặc tính toàn vẹn dữ liệu. Quá trình băm đảm bảo rằng không có khối nào trong sổ cái bị thay đổi hoặc giả mạo.
- Mạng Blockchain và các nút chỉ cần nhớ và theo dõi băm tương ứng của nó. Một nút sắp xếp toàn bộ sổ cái dưới dạng các khối được kết nối theo thứ tự thời gian.
- Để đảm bảo sổ cái không bị giả mạo, mỗi khối sẽ được thực thi một cách tin cậy trên khối trước.
- Một khối mới không thể được tạo ra mà không có băm của khối trước đó. Trước khi thêm một khối mới vào sổ cái, việc này phải được phê duyệt và xác minh bởi tất cả các nút trong Blockchain. Điều này không cho phép bất kỳ ai làm xáo trộn hoặc thay đổi sổ cái.
- Chỉ có khối đầu tiên được gọi là khối gốc (genesis) được nhân bản và trở nên chính nó.

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

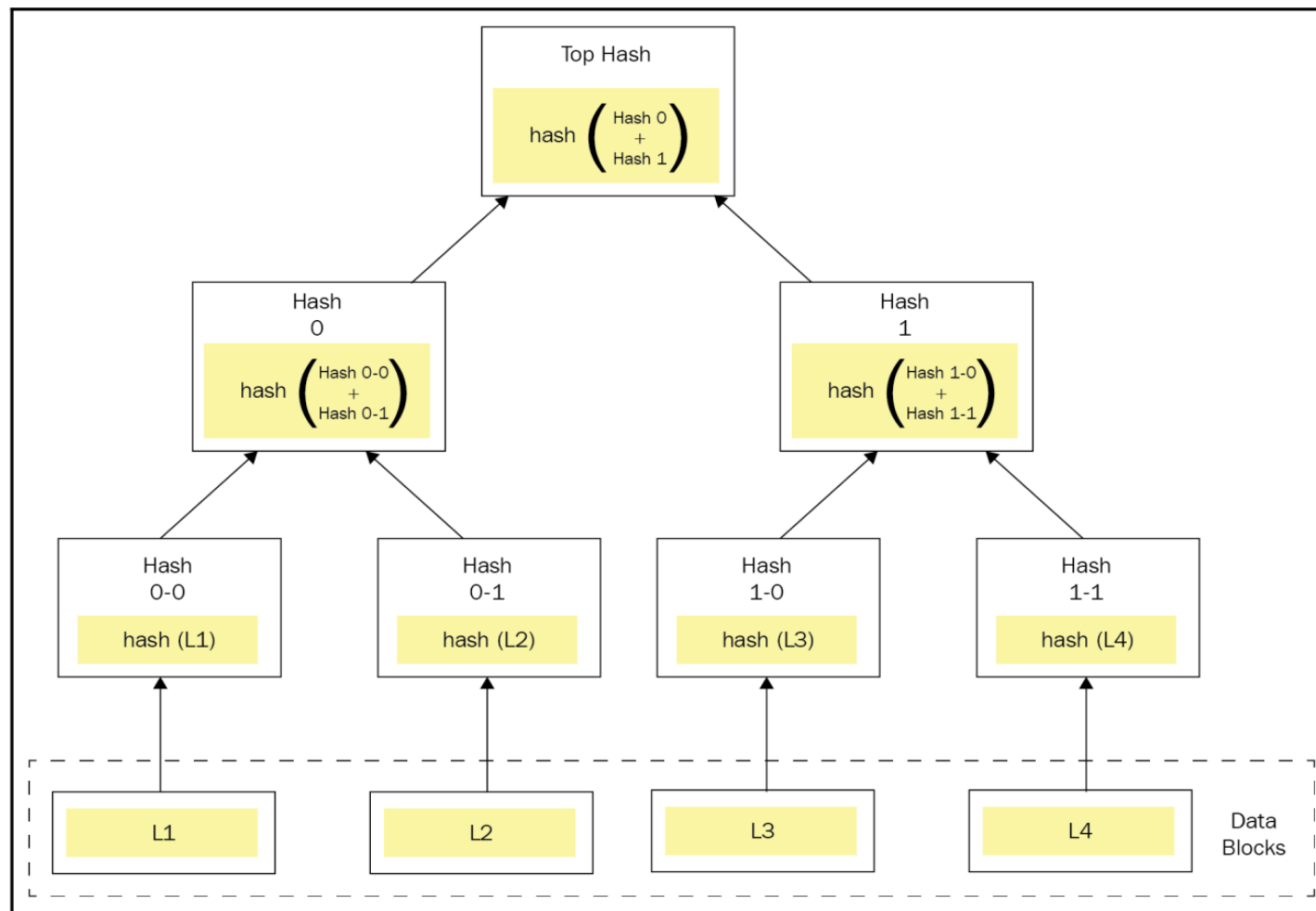


Block Chain Bitcoin được đơn giản hóa

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Mỗi khối sử dụng băm của khối băm trước đó, và điều này trở thành cốt lõi của hệ thống toàn vẹn của Blockchain.
- Ngay cả khi một khối ở giữa bị thay đổi hoặc bị làm nhiễu bằng bất kỳ phương tiện nào, tin tặc không bao giờ có thể đạt được cùng một Blockchain vì chỉ một thay đổi nhỏ trong khối có thể dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn trong kết quả băm.
- Rất khó khăn và tốn nhiều thời gian để tìm thấy một giao dịch trong hàng ngàn giao dịch trong mỗi khối. Để tránh công việc phức tạp này, một cây băm toàn diện đã được phát triển có tên là cây Merkle.

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm



Sơ đồ cây băm Merkle

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Mục đích của việc sắp xếp băm là để đơn giản hóa quá trình xác định vị trí một giao dịch duy nhất băm trong hàng ngàn giao dịch khác mà không cần tải xuống toàn bộ chuỗi khối.
- Chữ ký số là nền tảng cốt lõi của nhiều biện pháp kiểm soát bảo mật của tổ chức bằng cách chứng minh tính xác thực của dữ liệu được truyền đi và ngăn chặn giả mạo.
- Chữ ký điện tử đảm bảo rằng các giao dịch xảy ra giữa hai bên được xác thực. Trong thế giới kỹ thuật số, chữ ký số có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giao dịch giữa hai bên được xác thực.
- Trong thế giới thật, tất cả mọi người được xác định bằng số nhận dạng quốc gia của họ. Các tổ chức chính phủ theo dõi giao dịch tài chính, BĐS, pháp lý giữa công dân và chính phủ, dựa trên số nhận dạng duy nhất chứa thông tin cá nhân, sinh trắc học... để xác minh khi họ hoàn thành giao dịch.
- Trong công nghệ Blockchain, mỗi nút duy trì một sổ cái Blockchain với vai trò quản trị. Bất cứ ai cũng có thể thêm giao dịch của họ vào sổ cái với định danh kỹ thuật số của riêng mình.

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Những tin tốt và xấu liên quan đến công nghệ Blockchain đó là:
 - Tin xấu: Nhận dạng kỹ thuật số liên quan đến bit 1 và 0, dẫn đến xác suất giả mạo cao hơn. Bất kỳ bên nào cũng có thể cố ý nhập sai vào sổ cái bằng cách sao chép định danh kỹ thuật số của nút nạn nhân.
 - Tin tốt: Mạng Blockchain sử dụng các cặp khóa riêng tư và công khai. Mỗi nút có cặp khóa riêng và công khai. Chữ ký số và băm làm việc cùng với Blockchain để giữ cho Blockchain hoạt động với bảo mật cao.

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Giả sử bên A muốn gửi thông tin giao dịch cho bên B. Bên A có một giao dịch đến hạn, và đã sẵn sàng để thông báo. Thông điệp là Bên A gửi \$ 200 đến Bên B vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 vào lúc 03:00 EST.
- Để tránh giả mạo, bên A phải sử dụng một cặp khóa riêng tư / công khai. Thông tin được ký bởi khóa riêng, và điều này vẫn riêng tư với bên A.
- Giả sử rằng bên A có khóa riêng tư hoặc khóa bí mật của Blockchain #123 và thông điệp là Bên A gửi \$200 đến Bên B vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 lúc 03:00 EST.

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Việc ký thông điệp bằng thuật toán băm SHA256 được thể hiện như hình bên:

Ví dụ về việc ký thông điệp bằng thuật toán SHA256

The screenshot displays a web interface for computing an HMAC. At the top, a text box contains the message: "Party A sends \$200 to Party B on July 23, 2017 at 03:00 EST". Below this, there is a section titled "Secret Key" with an input field containing "Blockchain#123". Underneath the secret key is a dropdown menu labeled "Select a message digest algorithm" with "SHA256" selected. A blue button labeled "COMPUTE HMAC" is positioned below the dropdown. The bottom section of the interface, titled "Computed HMAC:", features a large text box displaying the resulting HMAC value: "0c00ee062672efbd689aaf0f2f0eb6963590a671aa1d09d37225cbf1bb916e2d".

4.2. Mật mã – chữ ký số và thuật toán băm

- Mỗi giao dịch bao gồm ba yếu tố quan trọng:
 - Chữ ký số tương tự như địa chỉ nguồn
 - Khóa công khai cho biết đích đến
 - Thông tin giao dịch.
- Giao dịch này tiếp cận bên B cũng như những người tham gia khác đã xác minh giao dịch này bằng khóa công khai.
- Sau khi xác nhận thành công, giao dịch được xác nhận.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

- Sự đồng thuận là một thành phần không thể thiếu của hệ thống Blockchain và chịu trách nhiệm đạt được thỏa thuận trong một môi trường phân tán.
- Bản chất kết nối mở và không cần tin cậy là cốt lõi của Blockchain; tuy nhiên, cần bổ sung và các quy trình nghiêm ngặt.
- Bất kỳ ai đều có thể tham gia và gửi thông tin, đây là điều rất quan trọng để đánh giá lịch trình của mỗi người tham gia nhằm tránh các hoạt động gian lận.
- Điều này đã sinh ra cơ chế đồng thuận, tương tự như quá trình báo hiệu, để đảm bảo rằng mọi thứ đã được xem xét trước khi bắt đầu giao tiếp thực tế.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

Có bốn phương pháp chính được sử dụng để đạt được sự đồng thuận với Blockchain:

- PoW (Proof of Work): bằng chứng công việc
- PoS (Proof of Stake): bằng chứng cổ phần
- DPoS (Delegated Proof of Stake): bằng chứng cổ phần được ủy quyền.
- PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance): thuật toán đồng thuận BFT.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

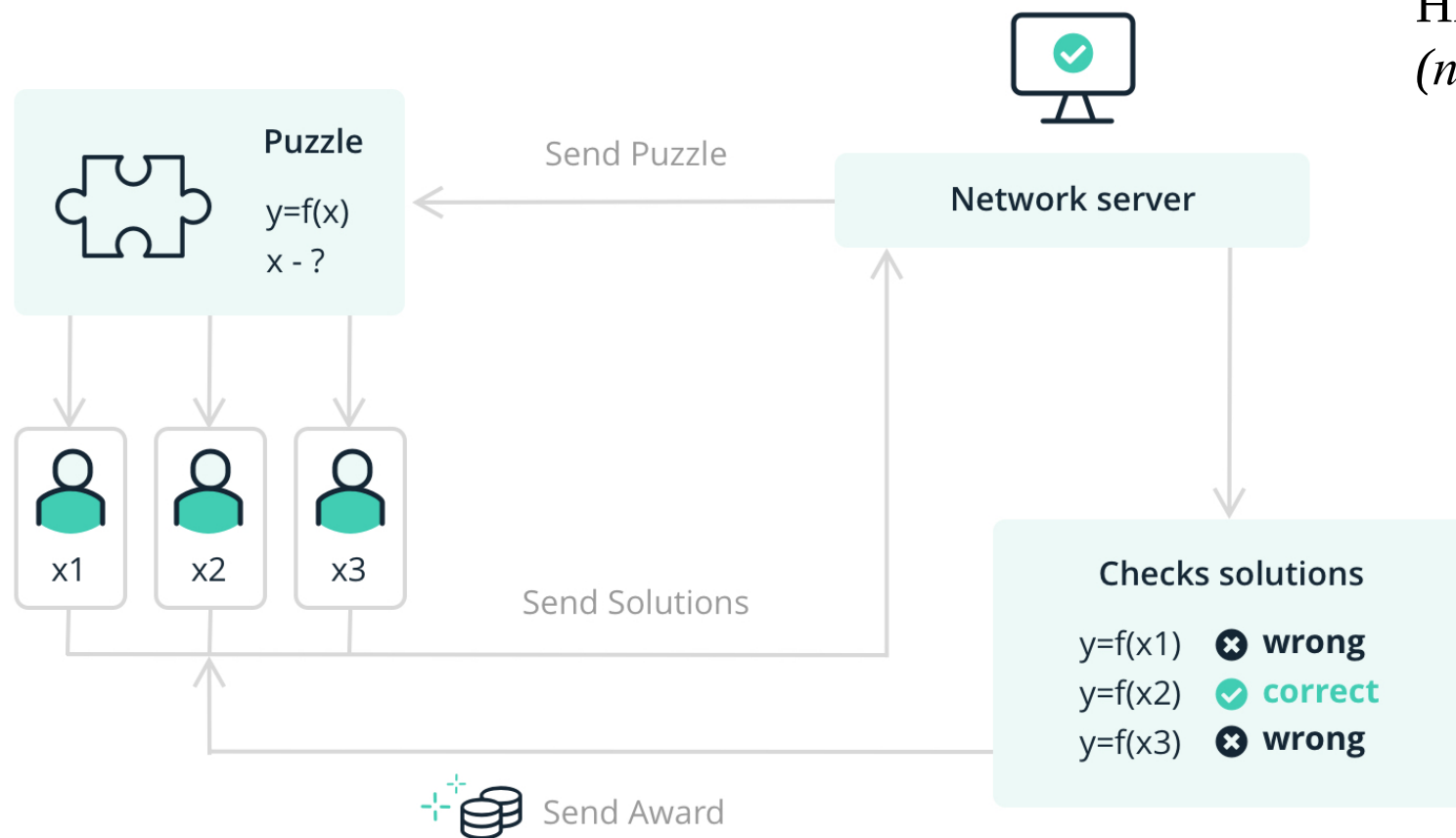
PoW (Proof of Work - bằng chứng công việc): được phát minh bởi Satoshi Nakamoto.

- Thợ đào phải giải quyết một số vấn đề toán học phức tạp với thuật toán PoW. Người giải quyết nó đầu tiên được thưởng bằng Bitcoin.
- Các khối đã xác minh được thêm vào Blockchain của tất cả thợ đào. Quá trình này đạt được một hàm băm được áp dụng cho một tập các giao dịch và một nonce (số ngẫu nhiên 32-bit). Nếu kết quả đầu ra trong hàm băm nhỏ hơn băm mục tiêu, thợ đào sẽ thắng khối và đạt được sự đồng thuận.
- Muốn được nhận phần thưởng, bạn sẽ phải “làm việc” bằng cách:
- Sử dụng máy tính chạy ứng dụng và tiêu tốn điện để giải các thuật toán vô cùng phức tạp. Ai có càng nhiều máy, máy càng mạnh, chạy ứng dụng liên tục sẽ giải các thuật toán nhanh và chính xác hơn.
- Sau đó, hệ thống sẽ chọn ra đáp án tốt nhất. Người nào đưa ra đáp án này sẽ trở thành Validator (người xác nhận). Và người đó có quyền khai thác khối mới, xác nhận các giao dịch trong khối đó.
- Phần thưởng nhận được chính là coin.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

PoW (Proof of Work - bằng chứng công việc):

Hình. Thuật toán Proof of Work (PoW)
(nguồn: gfsblockchain.com)



4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

Nhược điểm của PoW:

- Tốn rất nhiều điện năng và máy tính (phần cứng) để đào.
- Các miner lớn được hưởng lợi vì họ sẽ tìm ra đáp án đúng và nhanh hơn. Điều này dễ tạo ra sự độc quyền. Và nếu có được sức mạnh tính toán đủ lớn, hacker có thể tấn công độc quyền khai thác.
- Ví dụ **tấn công 51%**: là tình trạng một nhóm người xấu cùng hành động, kiểm soát được 51% tổng tỷ lệ hash của mạng trong một blockchain, họ có thể ghi đè cơ chế đồng thuận (consensus mechanism) của mạng và thực hiện các hành vi độc hại như cố ý sửa đổi thứ tự của các giao dịch, ngăn một số hoặc tất cả các giao dịch được xác nhận (từ chối dịch vụ giao dịch). Họ cũng có thể ngăn các miner khác khai thác, dẫn đến thứ gọi là độc quyền khai thác.
- Một cuộc tấn công 51% vào blockchain Bitcoin là rất khó xảy ra vì độ lớn của mạng và các giao dịch Bitcoin thường yêu cầu một ngưỡng X số lượng xác nhận trước khi thanh toán. Tuy nhiên, một số altcoin nhỏ đã bị tấn công và thiệt hại hàng triệu đô la.
- Giải pháp nào cải thiện được những nhược điểm nêu trên của thuật toán PoW ? -> **Proof of Stake**

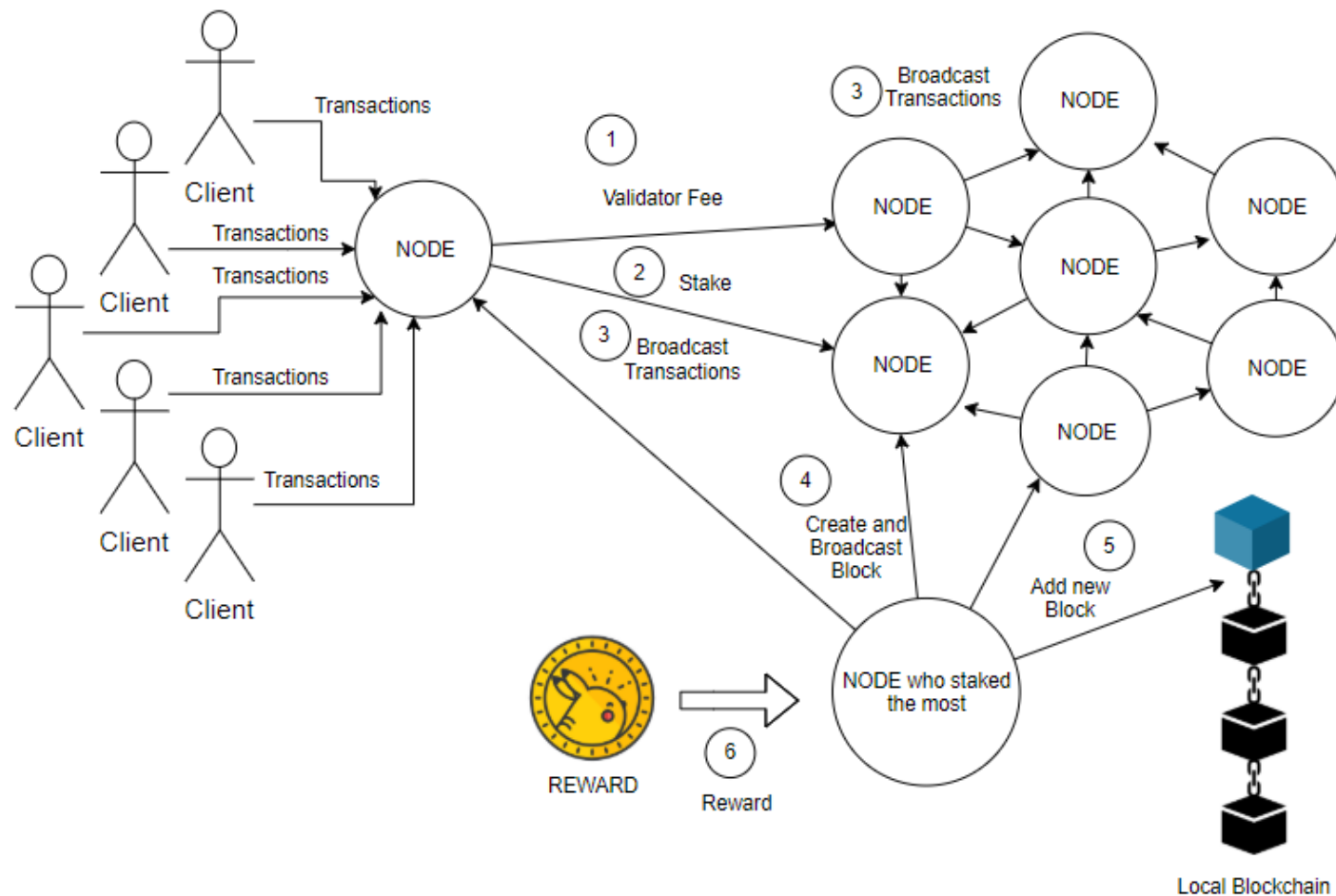
4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

PoS (Proof of Stake - bằng chứng cổ phần):

- Yêu cầu bạn phải stake (đặt cọc, ký gửi) một lượng coin mới được tham gia.
- PoS thực hiện giao dịch nhanh, khó bị tấn công 51% và là hệ thống công bằng hơn so với PoW khi tất cả mọi người đều có thể trở thành thợ đúc.
- Quy mô khai thác sẽ tỉ lệ tuyến tính với số lượng cổ phần sở hữu. Điều này giúp tăng khả năng phân cấp và dân chủ hơn. Bạn có một lượng coin, bạn stake (đặt cọc) và hold, sau đó bạn sẽ nhận được thêm coin qua thời gian.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

PoS (Proof of Stake - bằng chứng cổ phần):



Hình. Thuật toán Proof of Stake (PoS)
(nguồn: gfsblockchain.com)

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

Ưu điểm của thuật toán PoS

- Tăng số lượng coin nắm giữ và tiết kiệm được chi phí cơ sở hạ tầng. Với PoS bạn chỉ cần 1 máy tính với cấu hình bình thường, mạng ổn định và bật máy chạy 24/24.
- Tăng cường phân quyền, dân chủ và công bằng hơn. Ngoài ra, Stake khá an toàn vì nó có bản back up.

Nhược điểm của thuật toán PoS

- PoS có khuynh hướng thưởng cho các holder có cổ phần cao hơn. Các nút thường được chọn ngẫu nhiên, dựa trên số lượng của tiền đặt cọc. Coin được đặt cọc (stake) nhiều hơn thì cơ hội để được lựa chọn sẽ cao hơn.

Vậy có cách nào giải quyết nhược điểm này không? -> **DPoS**

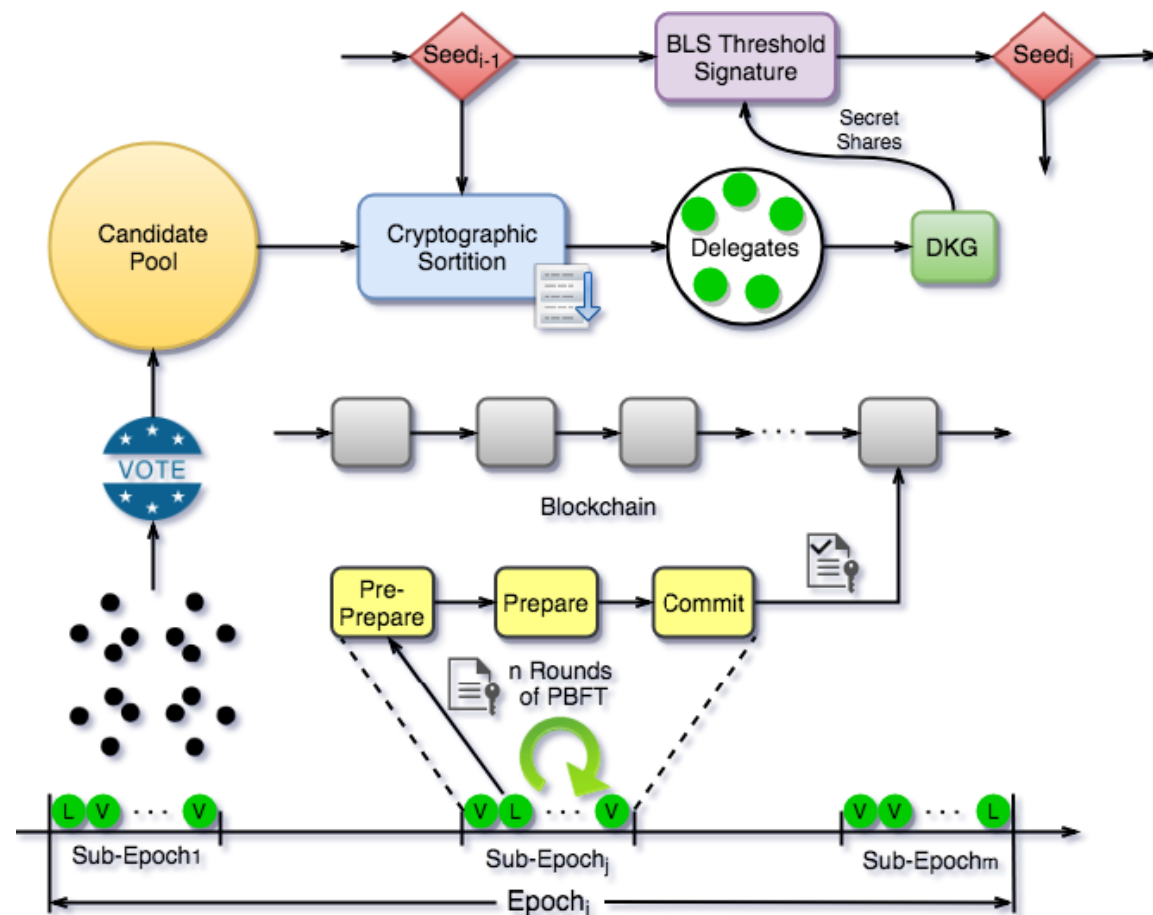
4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

DPoS (Delegated Proof of Stake - bằng chứng cổ phần được ủy quyền):

- DPoS là một thuật toán đồng thuận trong đó, người nắm giữ token chọn một số master node để đại diện họ vận hành mạng, bù lại, các token holder sẽ được chia sẻ một phần phần thưởng cho công việc duy trì an ninh cho mạng.
- Delegated Proof of Stake (DPoS) có số lượng validator có giới hạn, thường giao động từ 10 - 100, điều này khiến các blockchain sử dụng DPoS có khả năng mở rộng dễ dàng.
- Thông thường, các blockchain trên thị trường sẽ phải giải quyết các vấn đề nan giải sau:
 - Scalability - Khả năng mở rộng: Khả năng xử lý nhiều giao dịch cùng lúc.
 - Decentralization - Tính phi tập trung: Blockchain có thể chạy/hoạt động không phụ thuộc vào một nhóm nhỏ các node hay các tổ chức/cá nhân tập trung nào khác.
 - Security - Bảo mật: Blockchain có thể chống lại tấn công 51%.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

DPoS (Delegated Proof of Stake - bằng chứng cổ phần được ủy quyền):



Hình. Thuật toán DPoS
(nguồn: gfsblockchain.com)

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

Ưu điểm của DPOS

- Khả năng mở rộng cao, giảm đáng kể số node tham gia xác thực giao dịch (validator), giúp cải thiện đáng kể việc xử lý của hệ thống vì DPoS chỉ mất vài giây để đạt được đồng thuận.
- Cơ cấu quản trị rõ ràng, cụ thể nằm ở việc hạn chế quyền voting ở các validator node.
- Phí hoạt động thấp: các blockchain sử dụng DPoS thường không sở hữu nhiều validator node, cũng không cần cấu hình máy tính mạnh và phải bật máy tính 100%.

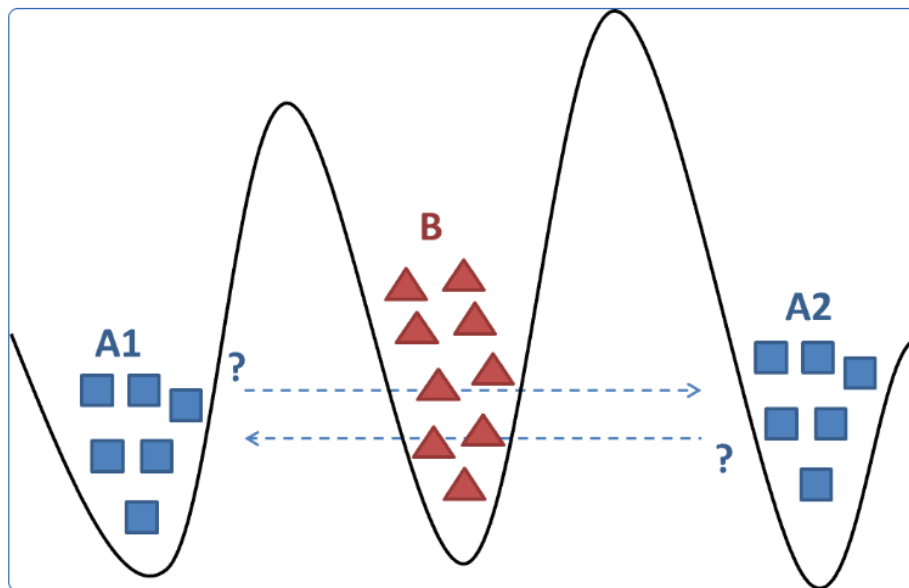
Nhược điểm của đồng thuận DPoS

- Tập trung quá nhiều quyền lực vào số lượng nhỏ validator node. Các node có thể thông đồng với nhau và chi phối cả mạng lưới hoạt động của blockchain này.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance - Thuật toán đồng thuận BFT):

- Kịch bản Byzantine là một sự tương tự cho vấn đề mà các hệ thống máy tính phân tán phải đối mặt: Làm thế nào để đạt được sự đồng thuận khi phải đối mặt với các tác nhân không đáng tin cậy và gặp trục trặc đe dọa gây mất ổn định hệ sinh thái?



4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance - Thuật toán đồng thuận BFT):

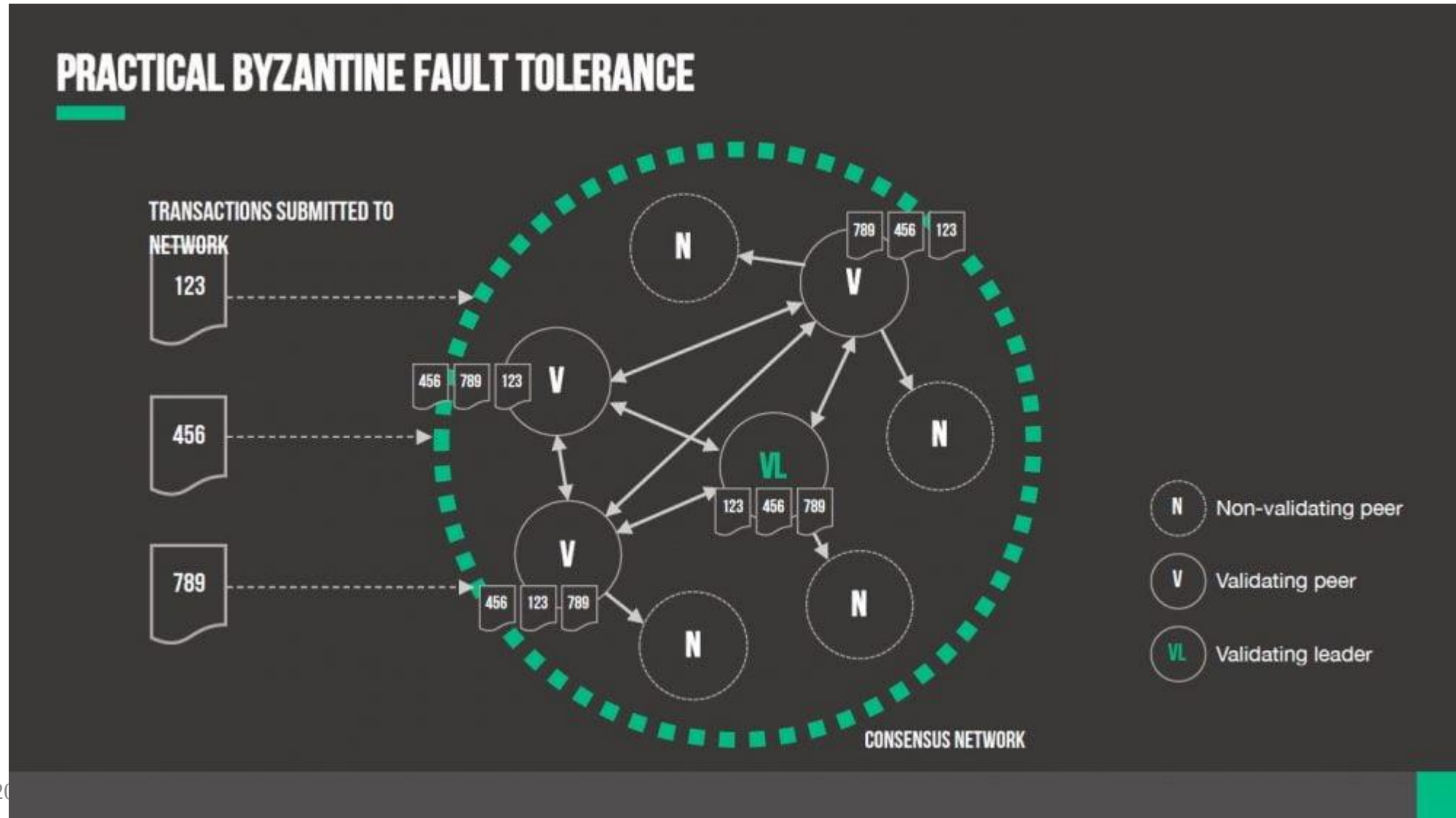
- PBFT đảm bảo cho một mạng máy tính phân tán hoạt động như mong muốn và đạt được sự đồng thuận chính xác. Điều này có nghĩa là hệ thống PBFT có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số nút bị lỗi hoặc thực hiện hành động gây hại.
- PBFT hiện đang được sử dụng trong blockchain Hyperledger Fabric, rất hiệu quả với một mạng lưới ít thành viên tham gia vào quá trình đồng thuận, lý tưởng là nhỏ hơn 20 thành viên.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance - Thuật toán đồng thuận BFT):

- Mô hình pBFT chủ yếu tập trung vào việc cung cấp một bản sao máy trạng thái, chịu được các lỗi Byzantine (các nút độc hại). Thuật toán được thiết kế để hoạt động trong các hệ thống không đồng bộ và được tối ưu hóa để có hiệu suất cao.
- Về cơ bản, tất cả các nút trong mô hình pBFT được sắp xếp theo thứ tự với một nút là nút chính và các nút khác được gọi là các nút dự phòng. Tất cả các nút trong hệ thống giao tiếp với nhau và mục tiêu là để tất cả các nút trung thực đi đến thỏa thuận về trạng thái của hệ thống thông qua đa số. Các nút giao tiếp với nhau rất nhiều và không chỉ phải chứng minh rằng các tin nhắn đến từ một nút ngang hàng cụ thể, mà còn cần xác minh rằng tin nhắn không bị sửa đổi trong quá trình truyền dẫn.

4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain



4.3. Đồng thuận – cốt lõi của Blockchain

Ưu điểm của PBFT:

- Thông lượng giao dịch cao có thể lên tới hàng trăm ngàn giao dịch một giây.

Nhược điểm của PBFT:

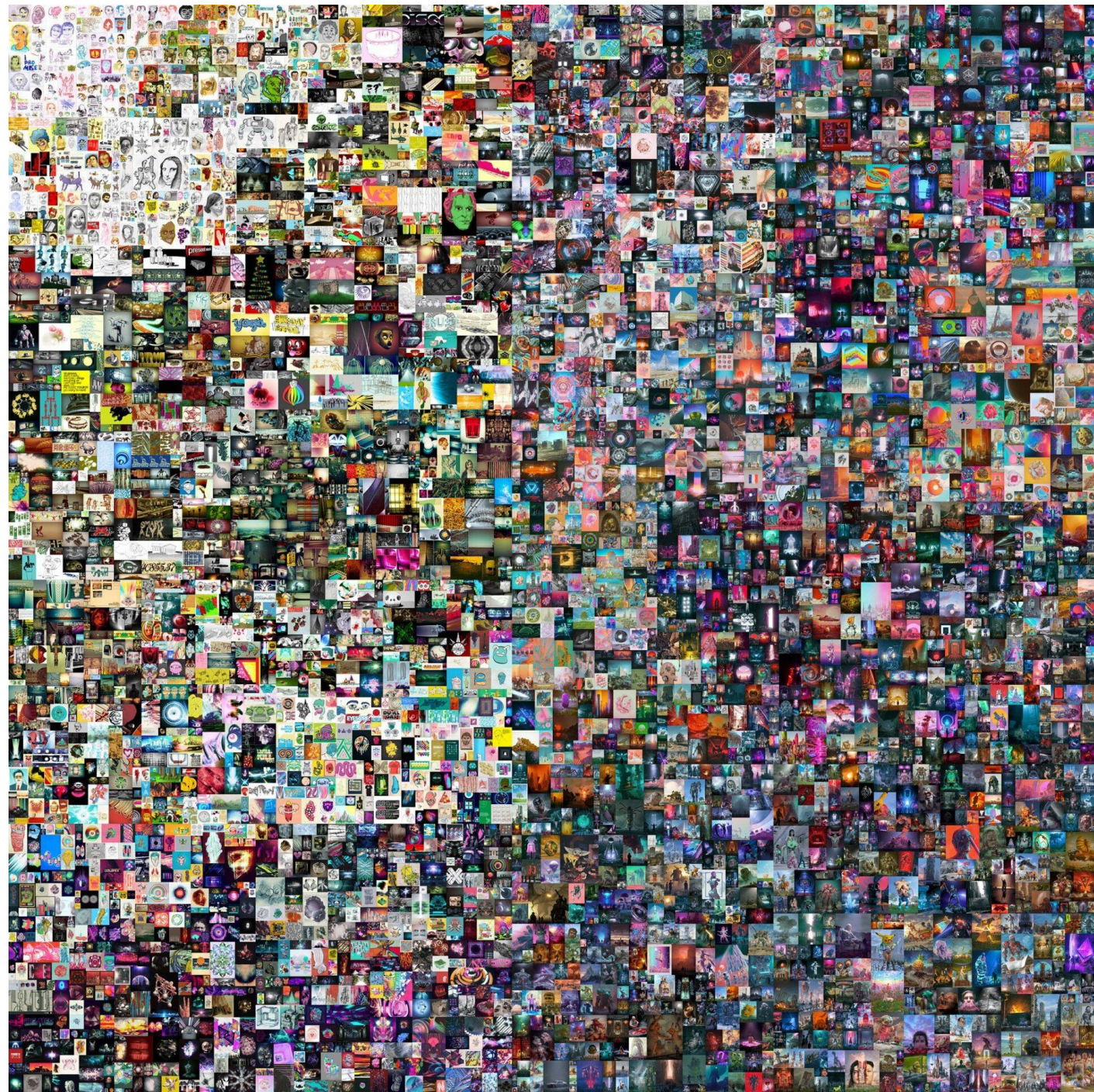
- Tập trung / chỉ phù hợp với các blockchain có cấp phép hoặc blockchain riêng.

5. Token không thể thay thế NFT (Non-fungible token)

- NFT là loại token có tính độc nhất và không thể bị thay thế bởi những token khác, có thể là tài sản ảo hoặc phiên bản mã hóa của tài sản trong thế giới thực được xác thực bằng công nghệ Blockchain, có chữ ký số của người sở hữu.
- Các Non-fungible Token thì đại diện cho những vật phẩm hay tài sản có giá trị sưu tầm khác nhau, chính vì thế NFT được ứng dụng rất nhiều bởi các nghệ sĩ, họa sĩ hay nhà phát triển game để token hóa các sản phẩm của mình và biến chúng trở thành duy nhất.

5. Token không thể thay thế NFT (Non fungible token)

Hình. NFT Everyday: 5000 days trị giá 69 triệu \$



5.1. Tính chất của NFT

- **Không thể phân chia:** NFT là một tài sản nguyên vẹn không thể chia nhỏ. Khác với các loại tiền mã hóa như Bitcoin hay Ethereum có thể được chia nhỏ và giao dịch dưới dạng phân số.
- **Không thể phá hủy/ làm giả:** Tất cả dữ liệu NFT được lưu trữ trên nền tảng blockchain thông qua hợp đồng thông minh (smart contract), không phụ thuộc vào bất kỳ công ty nào.
- **Có thể xác minh:** Nhờ việc lưu trữ dữ liệu quyền sở hữu trên blockchain, không cần bên thứ ba hay chuyên gia tham gia xác thực mà bất kỳ ai cũng có thể truy ngược lại nguồn gốc người tạo ra tác phẩm.
- **Có thể được lập trình:** NFT cũng là các dòng code trên blockchain, và luôn luôn có thể xác minh được tác giả của NFT, kể cả tác phẩm có qua tay bao người sở hữu đi chăng nữa.
- **Tính sở hữu:** Những người sở hữu NFT có toàn quyền quyết định sở hữu, sử dụng NFT đó.
- **Tính vĩnh cửu:** các token này tồn tại vĩnh viễn, kèm theo các thông tin trong token đó.

5.2. Cách thức lưu trữ của NFT

- NFT được lưu trữ trên ví kỹ thuật số trong một nền tảng blockchain.
- Khi mua NFT, bạn sẽ được cấp một private key mà bạn có thể lưu trữ trong ví kỹ thuật số, miễn là ví đó hỗ trợ NFT.
- Private key này là bắt buộc để truy cập và chuyển NFT của bạn đi nơi khác, đồng thời luôn được giữ bí mật.
- Nếu để mất private key, bạn sẽ không thể truy cập NFT của mình.
- NFT không thể được sao chép hoặc chuyển đổi mà không có sự cho phép của chủ sở hữu - ngay cả bởi nhà phát hành NFT.

5.3. Ứng dụng của NFT

- **Nghệ thuật - NFT art:** để xác minh chủ sở hữu và tác giả sản phẩm, vd: tranh nghệ thuật NFT
- **Item trong game - NFT Game:** ví dụ như Axie Infinity.
- **Thẻ giao dịch điện tử:** vd: Sorare và NBA Top Shots là hai ứng dụng sưu tập thẻ thể thao hàng đầu.
- **Theo dõi xuất xứ và xác thực thông số kỹ thuật:** thông thường, việc xác định sản phẩm nghệ thuật mất tiền bạc, thời gian và công sức. Với công nghệ blockchain, việc đó trở nên rất dễ dàng và thuận tiện.
- **Tên miền:** Các tên miền cũng là các sản phẩm NFT bởi chúng là khác biệt và độc nhất.
- **Phát triển nội dung:** Âm nhạc, tweets, memes, và các nội dung kỹ thuật đều có thể trở thành NFT, giúp cho nội dung đó trở nên độc nhất và có một ý nghĩa đặc biệt, vd: NFT tweet,...

5.3. Ứng dụng của NFT

- **Token hóa các đồ vật giá trị cao:** Trong tháng 2 năm 2020, đã có một chai rượu Fine thật được “token hóa” dạng NFT, làm bằng chứng quyền sở hữu chai rượu của người mua để tránh bị làm nhái từ những kẻ làm đồ giả.
- **Các sản phẩm tài chính:** vd: lĩnh vực bất động sản có thể “token hóa” những mảnh đất, ngôi nhà để giúp việc mua bán được minh bạch, rõ ràng.
- **Các vé tham gia sự kiện:** thông thường, vé tham gia sự kiện có thể bị làm giả dễ dàng, tuy nhiên trong thế giới blockchain thì việc làm giả là bất khả thi. Vd: trong năm 2020, UEFA Champions League đã bán vé cho khán giả những chiếc vé online dựa trên công nghệ blockchain.

5.4. Vấn đề của NFT

- Cũng như tiền ảo, tương lai của NFT vẫn là vấn đề không thể nói trước.
- Tính hợp pháp của NFT khiến nhiều người băn khoăn bởi NFT giao dịch trên hệ thống blockchain của tiền ảo, vốn vẫn chưa được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia. Việc không có cơ quan quản lý cũng khiến nó khó kiểm soát và nhiều rủi ro hơn.
- NFT có thể được tạo ra từ bất cứ thứ gì, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều token vô giá trị.
- Các NFT đang được định giá chỉ dựa vào “niềm tin” chứ chưa có cơ chế nào phù hợp, cũng như không ai có thể đảm bảo rằng những đoạn mã token này sẽ tồn tại sau nhiều năm tới.
- Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc giá trị các NFT đang được “thổi” quá cao và cơn sốt NFT hiện tại chỉ như bong bóng đang chờ nổ.

6. Ethereum



6.1. Tổng quan Ethereum

- Ethereum là nền tảng Blockchain lâu đời có khả năng thực thi Smart Contract - điều khoản được ghi trong hợp đồng sẽ được thực thi tự động khi các điều kiện trước đó được thỏa mãn, không ai có thể can thiệp vào nhằm tránh sự phụ thuộc vào một thực thể duy nhất trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp.
- Ethereum cũng cho phép:
 - Ứng dụng phi tập trung (DApps - Decentralized Application) là các phần mềm được triển khai độc lập, không nằm trên một máy chủ duy nhất mà được lưu trữ một cách phân tán trên các kho lưu trữ phi tập trung và có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
 - Tổ chức tự trị phi tập trung (DAOs - Decentralized Autonomous Organizations) là một tổ chức được vận hành bởi các thành viên dựa trên một bộ quy tắc được mã hóa bằng code. Tất cả các thành viên đều có quyền biểu quyết các quyết định quan trọng của DAOs. Đổi lại, các thành viên tham gia DAOs phải có phần thưởng khi tham gia vận hành DAOs.

6.1. Tổng quan Ethereum

- Trong hệ thống CSDL hiện nay, khi dữ liệu được lưu trữ trực tuyến, khách hàng không biết được cách dữ liệu được lưu trữ, biện pháp bảo mật, ai có thể đọc dữ liệu... Với Ethereum, đó là nền tảng để xây dựng các ứng dụng phân tán kết nối trực tiếp từng nút để đạt được tính minh bạch và không phụ thuộc tốt hơn.
- Ethereum và Bitcoin khác nhau về mục đích và khả năng. Với Ethereum, các dịch vụ tập trung đều có thể được chuyển đổi thành các dịch vụ phân tán với khả năng lập trình độc đáo.
- Có ba lớp Ethereum cơ bản: Máy ảo Ethereum (EVM), Tiền điện tử Ether và Đơn vị đo lường công việc tính toán giao dịch Gas.
- Ethereum 1.0 sử dụng thuật toán PoW. Với Ethereum 2.0 vừa được nâng cấp sử dụng thuật toán PoS sau sự kiện “The Merge” ngày 15/09/2022.

6.2. Lịch sử của Ethereum

- Vào năm 2013, Vitalik Buterin, một lập trình viên 22 tuổi tham gia vào Bitcoin, lần đầu tiên mô tả Ethereum trong một sách trắng.
- Đầu năm 2014, một doanh nghiệp Thụy Sĩ có tên Ethereum Switzerland GmbH đã phát triển phần mềm Ethereum đầu tiên.
- Vào tháng 6 năm 2016, tổ chức tự trị phân tán (DAO) đã bị tấn công bởi một nhóm ẩn danh, gây ra cuộc tranh luận quan trọng trong cộng đồng tiền điện tử và dẫn đến mạng Ethereum được chia thành hai nhóm: Ethereum (ETH) và Ethereum Classic (ETC).

6.3. Hợp đồng thông minh

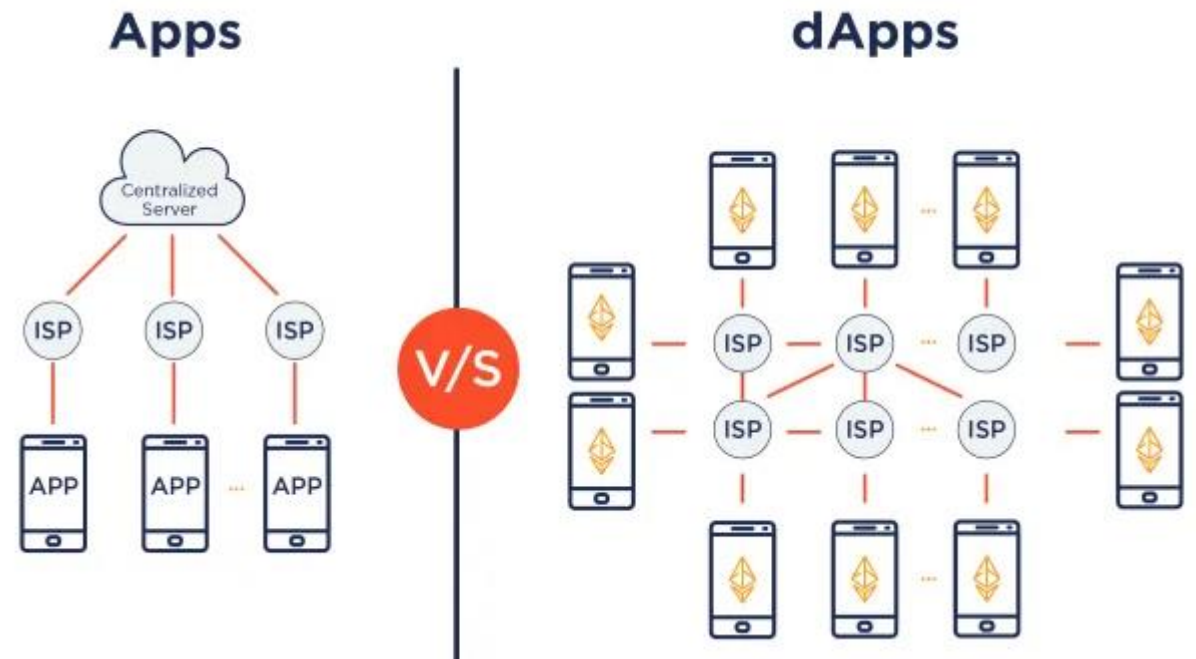
- Hợp đồng thông minh là các chương trình được viết để thực hiện một công việc cụ thể, cho phép người tham gia giao dịch với nhau mà không cần đến sự giám sát của một cơ quan tập trung lớn nhưng vẫn bảo đảm tính minh bạch trong điều khoản hợp đồng, chống gian lận.
- Hồ sơ giao dịch là không thể thay đổi, có thể xác minh, được phân phối an toàn và hiển thị dữ liệu giao dịch minh bạch trên mạng internet.
- Khi giao dịch, người gửi phải ký các giao dịch và sử dụng Ether (ETH) – tiền điện tử gốc của Ethereum, làm chi phí xử lý các giao dịch trên mạng.
- Trong Ethereum, các hợp đồng thông minh được coi là các kịch bản tự trị hoặc các ứng dụng phân cấp được lưu trữ trong chuỗi khối Ethereum để thực hiện với EVM.
- Các hướng dẫn được nhúng trong các hợp đồng Ethereum và có thể được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như Solidity...

6.3. Hợp đồng thông minh

- Smart Contract được phát triển rất mạnh trên Ethereum vì khả năng mở rộng, cho phép các nhà phát triển mã hóa hợp đồng thông minh của riêng họ.
- Với Ethereum, mỗi hợp đồng được cung cấp một địa chỉ để nó có thể được xác định duy nhất. Địa chỉ này được tính bằng cách băm địa chỉ của người tạo ra và số lượng giao dịch đã được thực hiện.
- Khi triển khai một hợp đồng thông minh vào môi trường Blockchain mở, ta sẽ có được một địa chỉ cho hợp đồng thông minh của mình.
- Người dùng có thể viết code để tương tác với một phiên bản cụ thể trong hợp đồng thông minh.
- Các smart contract được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn riêng, ví dụ như ERC20 của Ethereum.
- Ứng dụng của smart contract: Logistics (giám sát chuỗi cung ứng), Dịch vụ y tế (hồ sơ bệnh án), dịch vụ Ngân hàng, Bảo hiểm, Bất động sản...

6.4. dApp

- Dapp (Decentralized Application) là những ứng dụng phi tập trung được xây dựng chỉ trên mạng lưới có hỗ trợ Smart Contract (hợp đồng thông minh) và giao diện Frontend cho người dùng.
- Đặc điểm chung của các DApp là tính phi tập trung. Không ai có thể kiểm soát được những hoạt động của người dùng trên các dự án này.
- Dapp là bước tiến lớn trong xu hướng phát triển của Blockchain. Với Smart Contract, người dùng có thể tạo ra các Dapp để phục vụ nhu cầu riêng của mình, hay xa hơn là phục vụ cho cộng đồng.

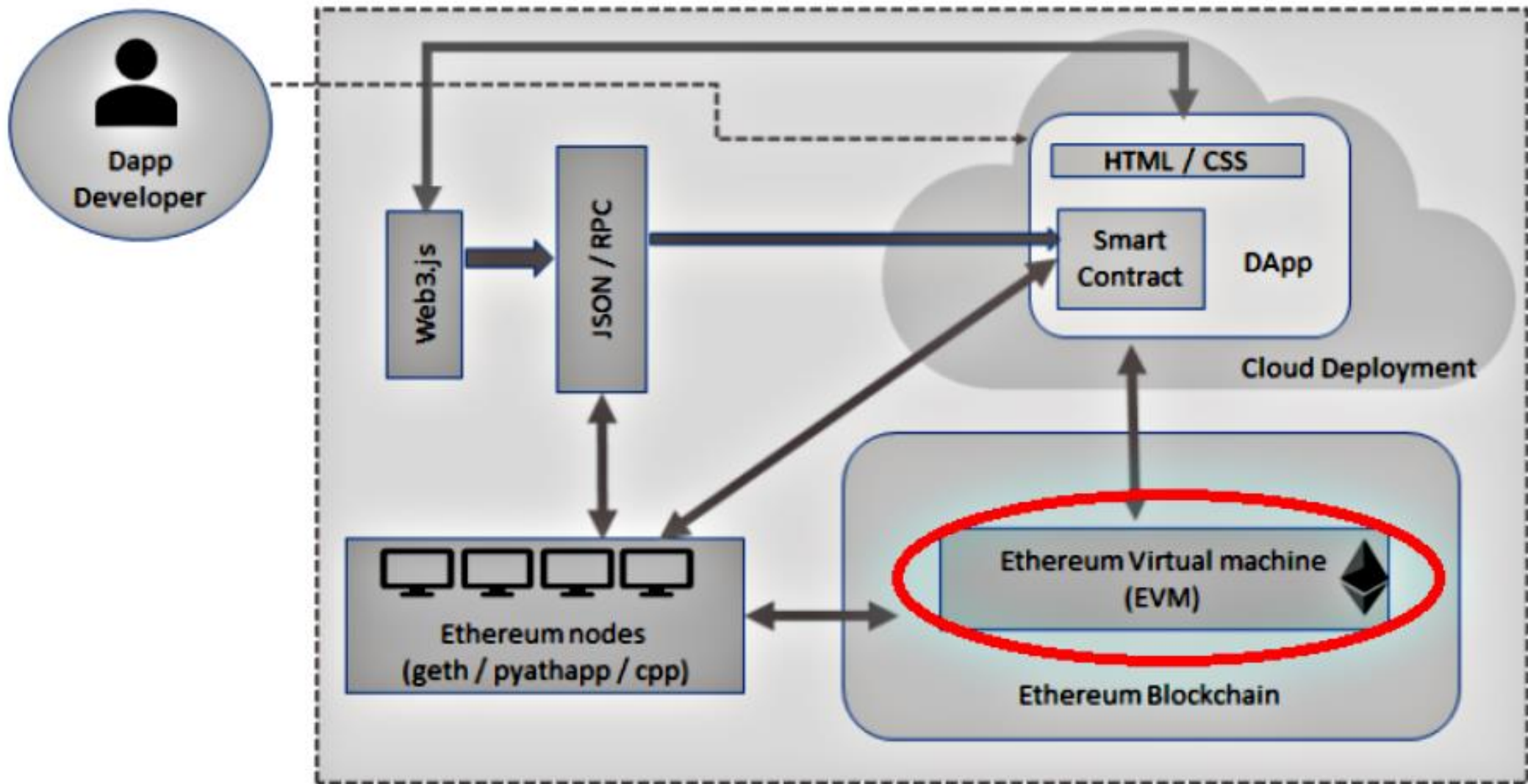


6.5. EVM (Ethereum Virtual Machine)

- Ethereum hoạt động dựa trên mạng lưới các máy tính phân tán gọi là Node.
- Để tham gia vào mạng lưới, các node cần cài đặt phần mềm Ethereum Client như Geth, Parity,...
- Khi cài đặt Ethereum Client, đồng nghĩa với việc các node phải chạy một chương trình máy ảo là Ethereum Virtual Machine (EVM). Đây là môi trường phân tán để xây dựng, quản lý và thực thi các Smart Contract.
- Hợp đồng thông minh được biên dịch thành bytecode, để tính năng EVM có thể đọc và thực hiện.
- Bytecode” là một ngôn ngữ máy tính được biên dịch từ mã nguồn (Solidity) và chạy trên Máy ảo EVM. Sau đó, bytecode được chuyển đổi thành mã máy và thực thi.
- Mỗi nút trong mạng giữ một bản sao của giao dịch và lịch sử smart contract của mạng.

6.6. Gas

- Để kích hoạt việc thực thi các hoạt động như smart contract, lệnh giao dịch... mạng lưới cần đến một chi phí gọi là “Gas”. Phí Gas trong mạng Ethereum sẽ được thanh toán bằng đồng tiền kỹ thuật số gọi là Ether (ETH).
- Khi giao dịch được thực thi, cần xác nhận tính hợp lệ của giao dịch đó. Trong mạng Ethereum, thành phần đảm nhiệm việc xác nhận giao dịch này có tên - Miner Node.
- Để mạng lưới vận hành độc lập và nhất quán, các miner node phải tuân theo cơ chế đồng thuận (Consensus).
- Khi bằng chứng được thông qua (tức hợp lệ), dữ liệu giao dịch sẽ được ghi vào Blockchain của Ethereum và không thể thay đổi.



Hình. Nguyên lý hoạt động của EVM (Nguồn: coin98.net)

7. Blockchain mở và blockchain đóng

- Nhiều công nghệ của Blockchain đã phát triển trong những năm qua với các ứng dụng phân tán Blockchain nhằm mang lại giải pháp phù hợp nhất với doanh nghiệp.
- Ngay từ khi ra đời, Blockchain không hạn chế trong việc mở cửa cho người dùng. Người dùng có thể tải xuống phần mềm nút và xem toàn bộ lịch sử của Blockchain, bắt đầu giao dịch và lưu trữ thông tin.
- Điều này làm cho cuộc sống cho người dùng đầu cuối dễ dàng hơn; tuy nhiên, những doanh nghiệp có mong muốn tìm hiểu việc triển khai Blockchain lại xem đây là một thách thức lớn.
- Blockchain mở có một số bất lợi về khía cạnh doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp thường quan tâm nhiều hơn đến các Blockchain đóng để tạo ra các giải pháp Blockchain với quyền riêng tư và bảo mật tốt hơn.

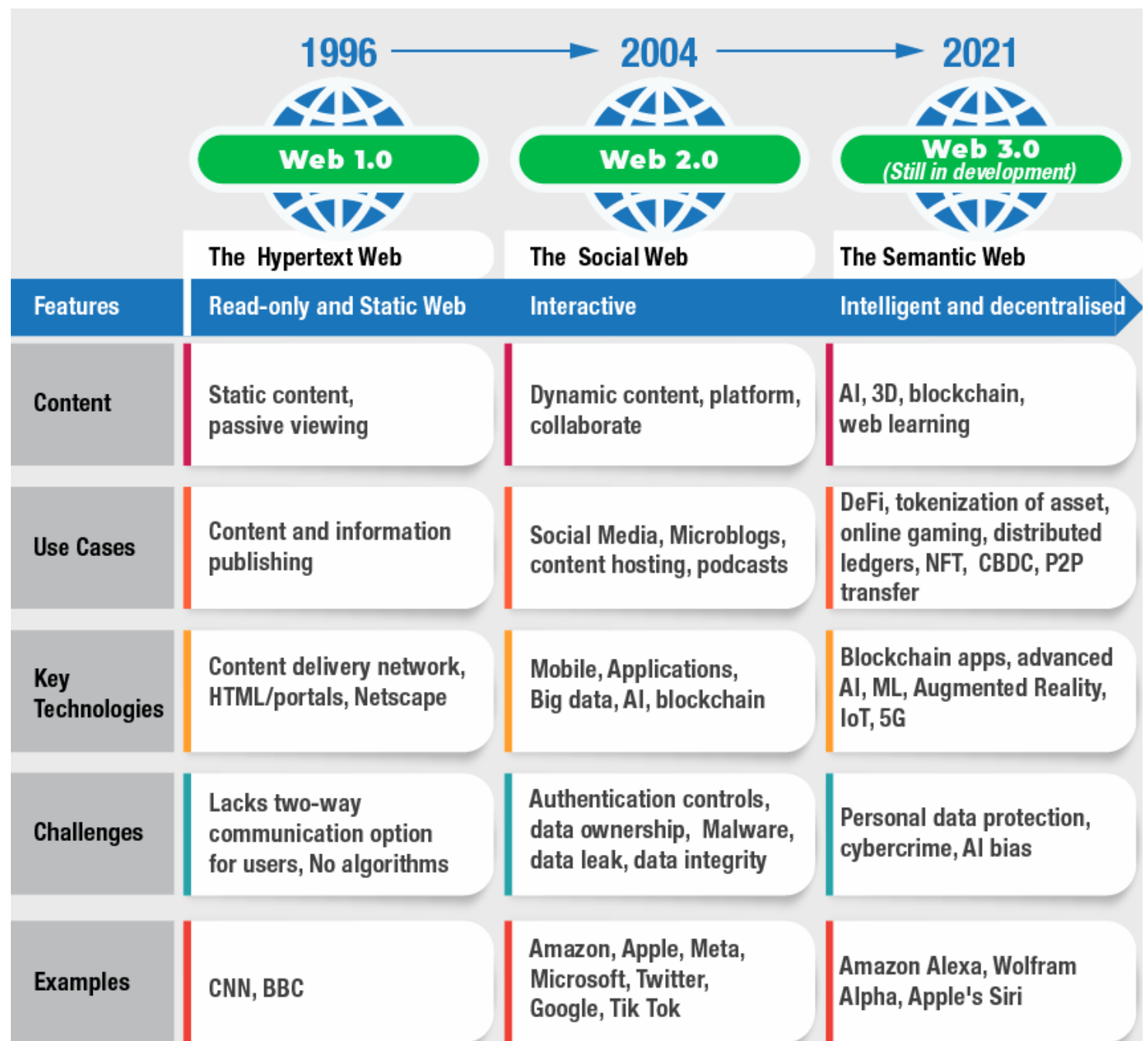
7.1. Blockchain mở

- Với Blockchain mở, quá trình kết nối chuỗi một khối luôn diễn ra với các nút khác nhau (nút độc lập, không đáng tin cậy hoặc không rõ), đều có thể tham gia vào quá trình đồng thuận để xác nhận một khối.
- Bất kỳ ai cũng có thể tải ứng dụng nút Blockchain client xuống hệ thống của họ để giao dịch và bất kỳ ai cũng có thể đọc các giao dịch qua công cụ block explorer.
- Bitcoin là nền tảng phân tán đầu tiên để chuyển tiền một cách an toàn và bảo mật. Tuy nhiên, Ethereum đã đổi mới với một mục đích khác — một mục đích để cung cấp nền tảng cho bất kỳ ai để phát triển ứng dụng phân tán của riêng họ mà không bị giới hạn trong việc chuyển tiền.
- Ethereum sử dụng các hợp đồng thông minh để đạt được một tập hợp các chương trình tự vận hành thực hiện khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng.

7.2. Blockchain đóng

- Một tổ chức thiết lập một Blockchain đóng để hoạt động như một hệ thống mạng được cấp phép, nhằm cung cấp sự riêng tư tốt hơn đối với các giao dịch và phù hợp các tổ chức tài chính .
- Không giống như một Blockchain mở, một ứng dụng nút Blockchain client sẽ không đủ để bắt đầu giao dịch; tuy nhiên, một Blockchain doanh nghiệp chỉ cho phép những người cụ thể và được xác minh trước truy cập và chuyển bất kỳ loại giá trị nào qua mạng.
- Trong hệ thống này, cơ chế đồng thuận được kiểm soát và quản lý bởi các nhóm nút được chọn trước. Bằng cách này, mặc dù Blockchain hoạt động trong một mạng công cộng, nó vẫn bị hạn chế và chỉ có thể được kiểm soát và duy trì bởi các nhóm nút cụ thể, hoặc có thể là một nút duy nhất.
- Các Blockchain đóng cũng có thể được gọi là Blockchain doanh nghiệp dựa trên các hạn chế và mức độ kiểm soát của chúng.
- Một trong những công nghệ Blockchain doanh nghiệp được triển khai là Hyperledger Fabric, được cấp phép và quản lý bởi Linux Foundation.

7.3. Hệ sinh thái Blockchain và Web 3.0

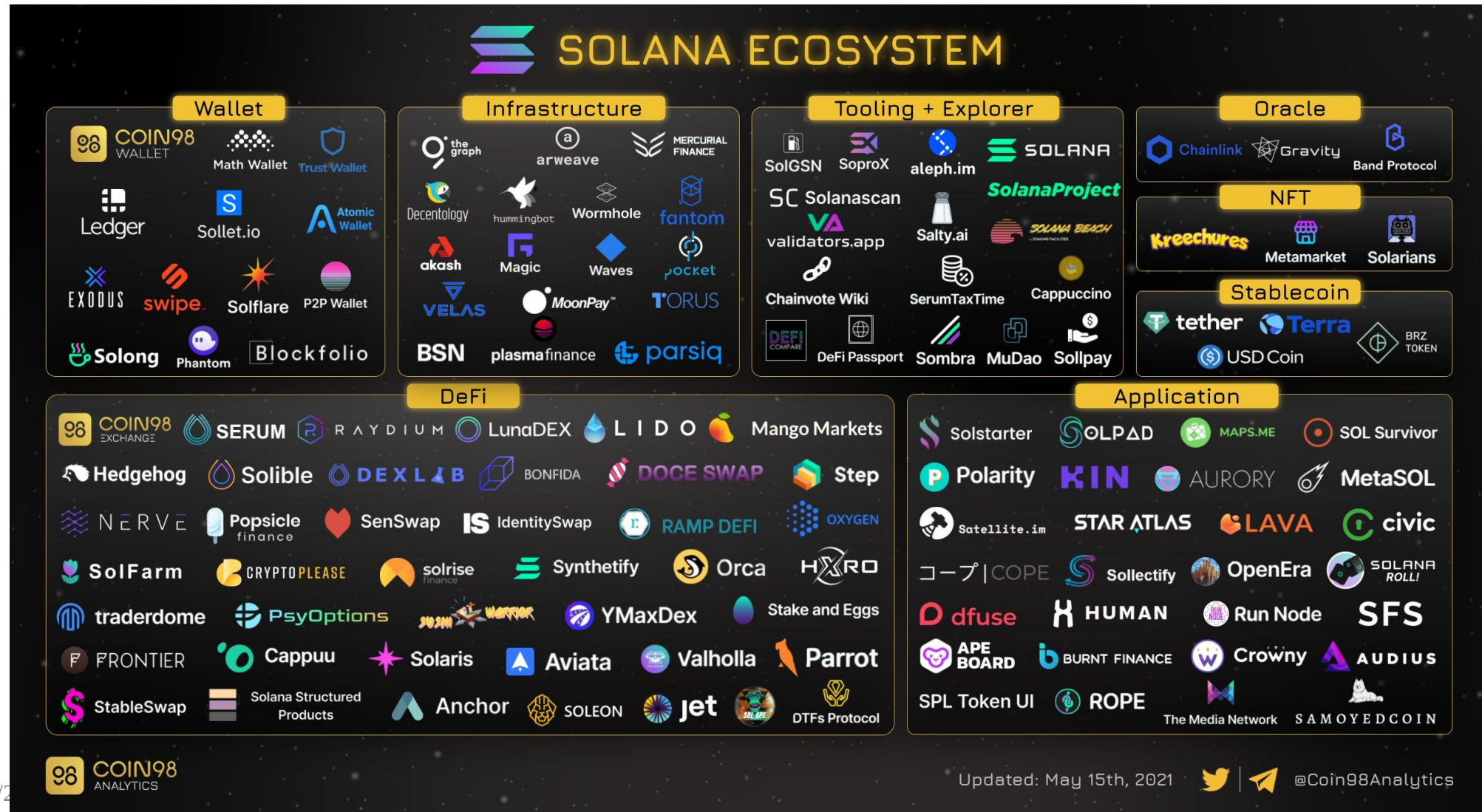


Source: TABInsights

7.3. Hệ sinh thái Blockchain và Web 3.0



7.3. Hệ sinh thái Blockchain và Web 3.0



8. Thích ứng với doanh nghiệp

- Các ngành công nghiệp đang chi hàng triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển (R&D) để đánh giá các nền tảng mới trên Blockchain.
- Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chi phí trung gian là không thể tránh khỏi và điều này đang phát triển với số lượng giao dịch và dựa trên các gói đăng ký.
- Công nghệ Blockchain có thể mang đến những lợi ích trong các lĩnh vực sau:
 - FinTech
 - InsurTech
 - An ninh mạng
 - Giám sát

8. Thích ứng với doanh nghiệp

FinTech:

- Các tổ chức tài chính luôn cần cải tiến công nghệ mới để giải quyết các thách thức bảo mật quan trọng và nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Do nguy cơ thời gian ngừng hoạt động (gián đoạn dịch vụ) liên quan đến việc làm mới công nghệ, các tổ chức muốn chờ đợi cho đến khi họ nhận được phản hồi từ các doanh nghiệp đầu ngành để có thể áp dụng cho doanh nghiệp của họ.
- Hơn 50 tổ chức ngân hàng lớn nhất đã công nhận và đánh giá cao Blockchain để tăng cường bảo mật tại lớp nền tảng.
- Mỗi giao dịch thành công được lưu trong sổ cái phân tán theo thứ tự thời gian với một thuật toán băm dưới dạng khối. Do đó, hồ sơ không thể bị giả mạo và do đó giảm thiểu nguy cơ gian lận tài chính.

8. Thích ứng với doanh nghiệp

InsurTech:

- Về chính sách bảo hiểm, luôn có nhu cầu của một bên thứ ba như một nhà môi giới, một doanh nghiệp bán bảo hiểm, hoặc có thể là một luật sư.
- Với Blockchain, công dân có thể trực tiếp điền vào hồ sơ của họ mà không cần sự tham gia của người thứ ba.
- Nhiều nhiệm vụ quan trọng về bảo hiểm và nhiệm vụ phụ có thể được bảo hiểm, như sau:
 - Quản lý yêu cầu bồi thường
 - Quản lý chính sách của khách hàng trong và ngoài nước
 - Thẩm định điện tử để xác minh danh tính khách hàng – eKYC
 - Theo dõi trạng thái chính sách
 - Quản lý nhiều danh mục đầu tư

8. Thích ứng với doanh nghiệp

Chăm sóc sức khỏe:

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe không chỉ là một hoạt động tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
- Với sự gia tăng xâm nhập dữ liệu và sự cố ransomware trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, cần phải có công nghệ bảo mật được từ lớp nền tảng.
- Một số trường hợp sử dụng hiệu quả nhất trong lĩnh vực này, đó là:
 - Quản lý dữ liệu hồ sơ sức khỏe, như hình ảnh, báo cáo trong phòng thí nghiệm và bộ gen
 - Lưu trữ lịch sử được lập chỉ mục đầy đủ của mỗi bệnh nhân với dấu hiệu thời gian thích hợp
 - Bệnh nhân sẽ được thông báo khi điều này được chia sẻ hoặc sửa đổi
 - Quản lý dược phẩm tồn kho

8. Thích ứng với doanh nghiệp

An ninh mạng:

- Tin tặc ngày càng tinh vi và các tổ chức đang chạy đua với tin tặc để bảo vệ các tài sản quan trọng, như bí mật thương mại, sở hữu trí tuệ và thông tin khách hàng.
- Blockchain được thiết kế để phân tán, toàn vẹn và có thể truy xuất nguồn gốc, và nó giải quyết hầu hết các thách thức bảo mật cốt lõi.
- Một số trường hợp sử dụng của blockchain như sau:
 - Quản lý định danh và truy cập
 - Phòng chống DDoS
 - Lưu trữ phân tán
 - Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công Man-in-the-middle (MITM)

9. Kết luận

- Trong chương này, bạn đã học được về cách Blockchain có thể giải quyết nhiều thách thức doanh nghiệp ở lớp nền tảng.
- Với Blockchain Ethereum, các tổ chức có thể dễ dàng tận dụng lợi ích của các ứng dụng phân tán, tương tự như những nỗ lực cần thiết để vượt lên các ứng dụng web truyền thống.
- Chúng ta cũng đã tìm hiểu về lập trình các hợp đồng thông minh có hệ thống và tích hợp chúng với Blockchain Ethereum.
- Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về Hyperledger, một dự án được giới thiệu bởi Linux Foundation. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách Hyperledger giải quyết một số nhu cầu doanh nghiệp.

